

① 基地條件與環境

基地 40 M × 55 M = 2,200 ㎡（題目給定），略平坦（高差約 0.5 M）
分區 住宅區 建蔽 40%/容積 120%（低容積）
區路 20 M 道路
四鄰 東南國民小學；附近傳統市場（步行可及）
基地內 老樹兩株（題目給定）
氣候 夏西南風／冬東北風
水文 舊社區排水老舊、暴雨有淹水紀錄
△ 低容積（120%）是本題的機會；可低層化，把地讓給戶外與綠地。
△ 老樹依各地（樹木保護自治條例）檢討，原地保留為本案選擇。

北 20M 道路

基地

老樹

舊社區

東側國小

舊社區方向

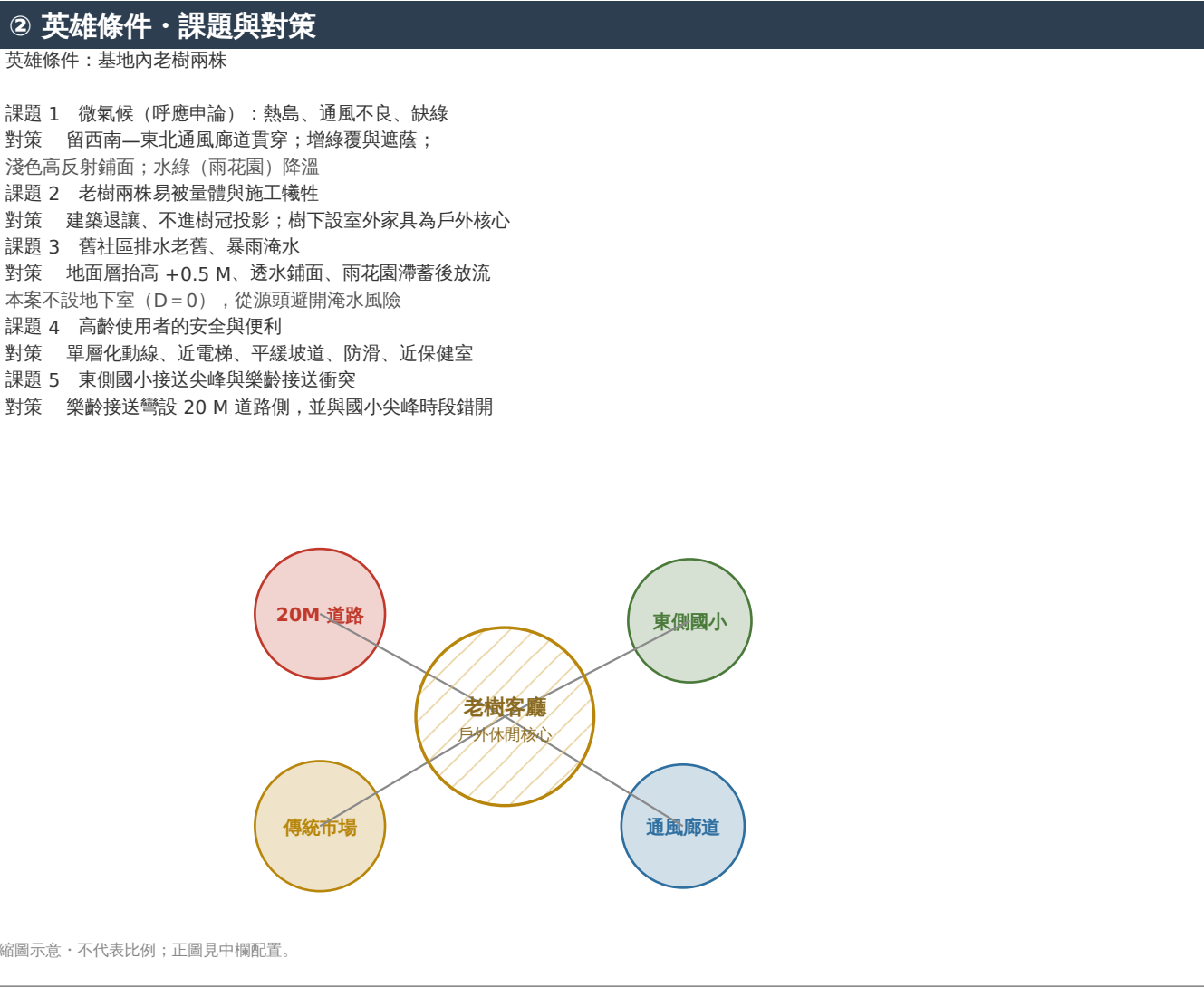
北

南

② 英雄條件・課題與對策

英雄條件：基地內老樹兩株

課題 1 微氣候（呼應申論）：熱島、通風不良、缺綠
對策 留西南—東北通風廊道貫穿；增綠覆與遮蔭；淺色高反射鋪面；水綠（雨花園）降溫
課題 2 老樹兩株易被量體與施工犧牲
對策 建築退讓、不遮樹冠投影；樹下設室外家具為戶外核心
課題 3 舊社區排水老舊、暴雨淹水
對策 地面層抬高 +0.5 M，透水鋪面、雨花園導蓄後放流
本案不設地下室（D=0），從源頭避開淹水風險
課題 4 高齢使用者的安全與便利
對策 單層化動線、近電梯、平緩坡道、防滑、近保健室
課題 5 東側國小接送尖峰與樂齡接送衝突
對策 樂齡接送彎設 20 M 道路側，並與國小尖峰時段錯開

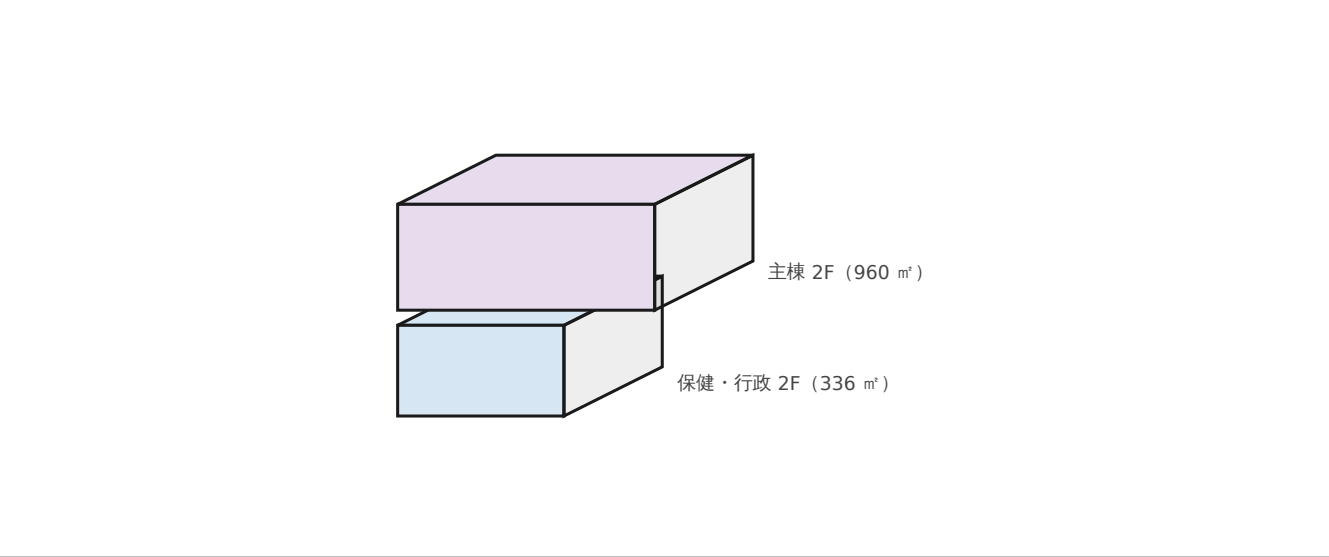


③ 空間需求・量體與開放空間

法規檢核（A/B/G/F/D 五框）

項目	法定	本案
基地 A	—	2,200 ㎡
建蔽率	40%	29.5%
建築面積 B	≤880 ㎡	648 ㎡
容積率	120%	58.9%
計容積 F	≤2,640 ㎡	1,296 ㎡
開挖率 D/A	未給上限	0%（不設地下室）

主棟（教室、活動、共餐）480 ㎡ × 2F = 960 ㎡
保健、行政、諮詢 168 ㎡ × 2F = 336 ㎡
△ 空間項目面積題目未逐項給定 → 全部樓為自訂方案。
戶外：老樹客廳約 600 ㎡，雨花園約 120 ㎡（方案）
容積只用 58.9%——低層化換取戶外活動與綠地，正面回應微氣候。



④ 人車動線・防災與管理

人行 主入口設北側 20 M 道路；西側次入口接傳統市場日常人流。
接送 樂齡接送彎在 20 M 道路側，與東側國小尖峰時段錯開。
無障礙 全程平緩坡道、防滑鋪面、近電梯與保健室。
停車 題目未指定車位數 → 圖上明寫未指定；地面設接送與自行車位。
防災 老樹客廳為無建築物電氣同時避難集合場。
防洪 地面層抬高 +0.5 M；雨花園導蓄後放流；不設地下室。
微氣候 通風廊道貫穿、增綠覆蓋遮蔭、淺色高反射鋪面。 主入口（北 20M）
管理 共餐與活動可分時段；保健諮詢可獨立開放。

主棟

保健行政

戶外

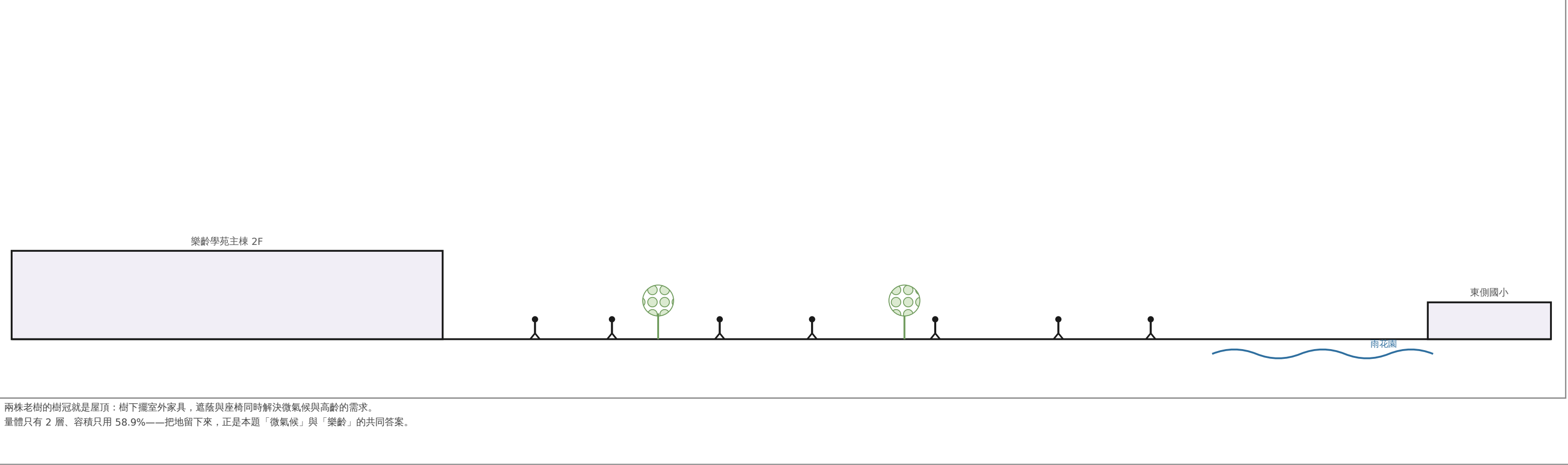
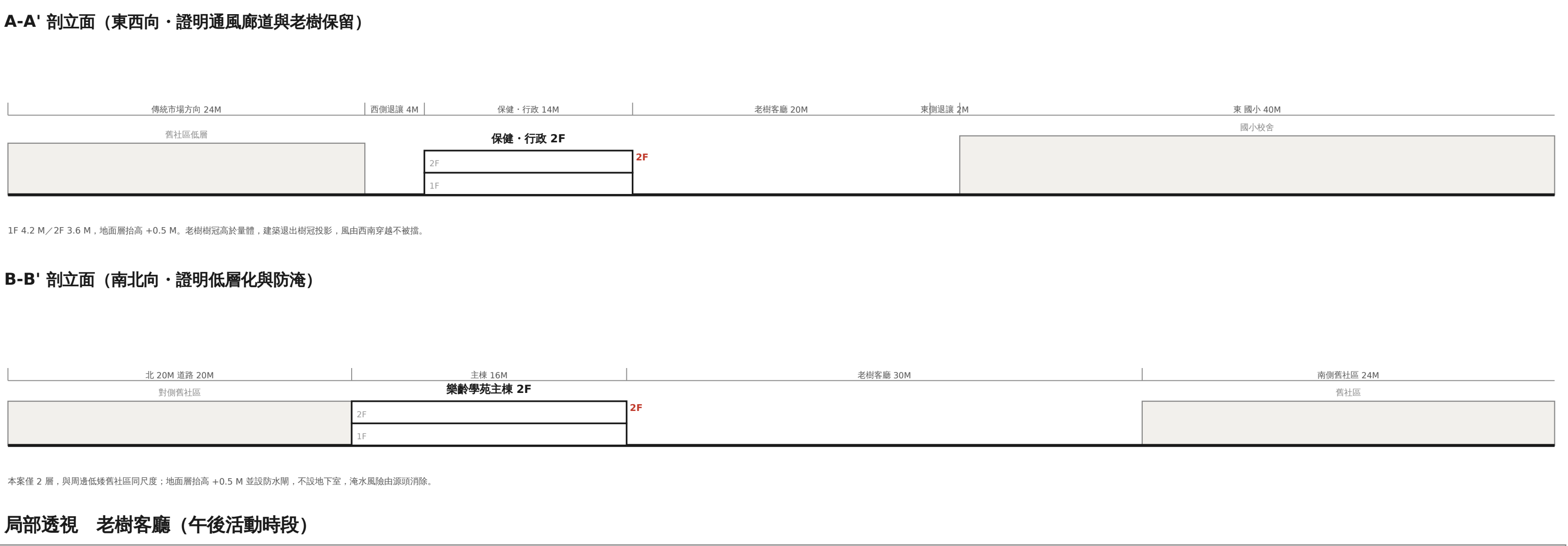
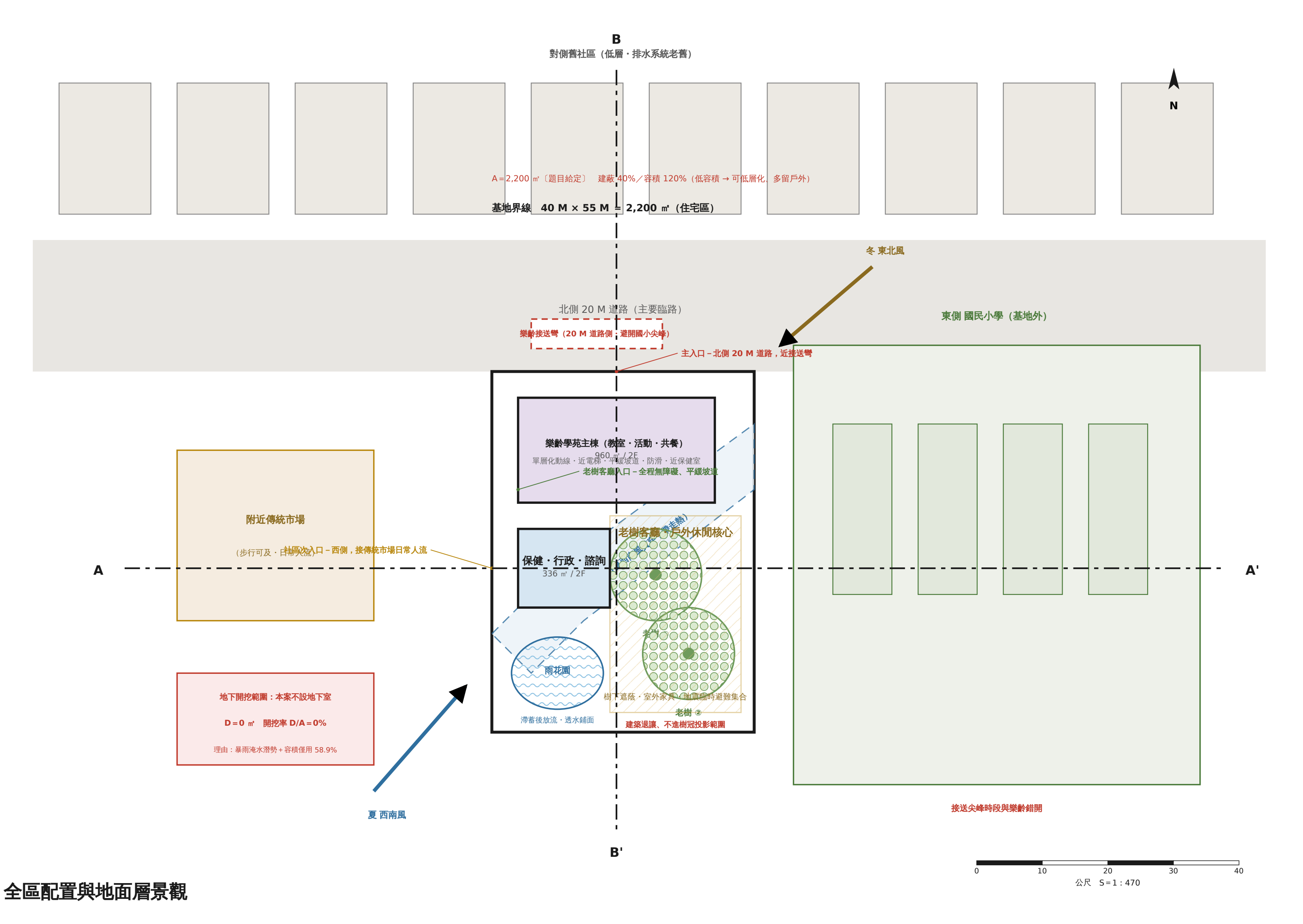
風

次入口（接市場）

與國小錯開時段

低層量體收在西北兩側，東南整片留給老樹與戶外；夏西南風可由斜角貫穿。

106 年 應地計畫與都市設計 80150 | 考場版錄稿（可投稿）



老樹客廳・風與綠的學苑

社區樂齡學苑 | 住宅區 40%/120% | 老樹為核心・通風與保水改善微氣候

申論題（30 分）

Q 說明都市微氣候之形成原因，忽視微氣候所造成之負面影響，以及都市設計可採行之對策。Q 說明如何以都市設計手法保存空間形式與舊有之都市記憶。

（一）微氣候：成因→影響→對策

成因	高蓄熱材料、人工發熱、綠地不足 加上風場紊亂與日照遮蔽
影響	熱島、能耗上升、污染累積、風害 缺綠使生態與保水下降
對策	通風廊道、增綠寬與透水、遮蔭 退讓與綠帶、淺色高反射

（二）保存空間形式與都市記憶

1. 紋理與街廓尺度延續：新量體不打破既有的街道節奏。
2. 視覺廊道與對景：讓記憶中的地景仍然看得見。
3. 新舊量體對話：以高度遞降與材料呼應，而非模仿。
4. 場所精神再現：保留老樹、水圳、地名與事件的詮釋。
5. 活化再利用：讓舊空間仍在被使用，記憶才不會變樣本。

本案的記憶載體就是那兩株老樹——保留它，等於同時回答了微氣候與都市記憶兩題。

（三）小結

微氣候靠藍綠與通風，記憶靠紋理與場所精神；兩者都不是文字，都必須落在敷地配置上才算數。

本年官方圖說要求 | 逐項打勾

規劃理念與全區配置	✓
通風廊道、老樹保留、雨花園、接送彎放在圖上	
機能補強係圖	✓
主棟／保健行政／老樹客廳之關係與地障破縫線	
創立面	✓
A-A' 通風與老樹／B-B' 低層化與防淹抬高	
透視 ≥1	✓
老樹客廳午後活動，含人物與尺度	

數值證據分級（本張圖）
題目給定：40×55 = 2,200 ㎡，40%/120%、老樹兩株、20 M 道路、夏西南/冬東北
圖推推算：老樹位置與冠幅依退讓示意（本樓尺寸）
自訂方案：量體尺寸、樓層、抬高 0.5 M、雨花園、通風廊道寬度、不設地下室
題目未指定：空間項目面積、停車位數、高度上提 → 圖上明寫未指定

交會前：圖名、比例尺、指北、創面樓高數字、透視有人物、每條圖式數字與圖上一致、題目點名條件逐條指出位置。

法規檢核 | 法源→本案落點

法源（條碼）	要求	本案落點
技則 綠建築基準	通風、綠化、基地保水改善微氣候	通風廊道 + 複層植栽 + 透水鋪面
技則 §302	建築基地綠化量	老樹保留 + 複層植栽，一樓留土植穴
技則 §305	基地保水	透水鋪面 + 雨花園為保水設施
技則 §4-3	雨水貯集：基地面積×0.045 m³/m²	2,200×0.045 = 99 m³
技則 §39-1	日照：不使鄰地冬至日照≤1hr	僅 2 層，退讓充足，無遮蔭疑慮
老人福利法・精神	高齢友善與長者照顧	近保健室、平緩坡道、共餐共學
無障礙設計規範	全程無障礙、防滑	入口無高差、坡度依規範
樹木保護自治條例	受保護樹木原地保留	老樹兩株依地方條例檢討

※ 條望提供本案章程；考場圖上寫簡稿即可，不需修圖。

課題→對策→效益（三行原則）

課題 | 微氣候是申論主題，圖上必須寫得見
對策 | 留西南—東北通風廊道貫穿基地，量體收在西北，東南整片留綠
效益 | 申論講的每一項對策，在配置圖上都得指出位置

課題 | 老樹兩株容易在配置與施工中犧牲
對策 | 建築退出樹冠投影範圍，樹下設室外家具為戶外核心，不設地下室
效益 | 老樹從限制變成本案的主角與記憶載體

課題 | 舊社區排水老舊、暴雨淹水
對策 | 地面層抬高 +0.5 M，透水鋪面、雨花園導蓄後放流，並不設地下室
效益 | 從源頭避開風險，而不是事後加抽水機

課題 | 高齢使用者的安全與便利
對策 | 單層化動線、近電梯、平緩坡道、保健室鄰近活動區
效益 | 樂齡不是加幾支扶手，是整體動線的設計

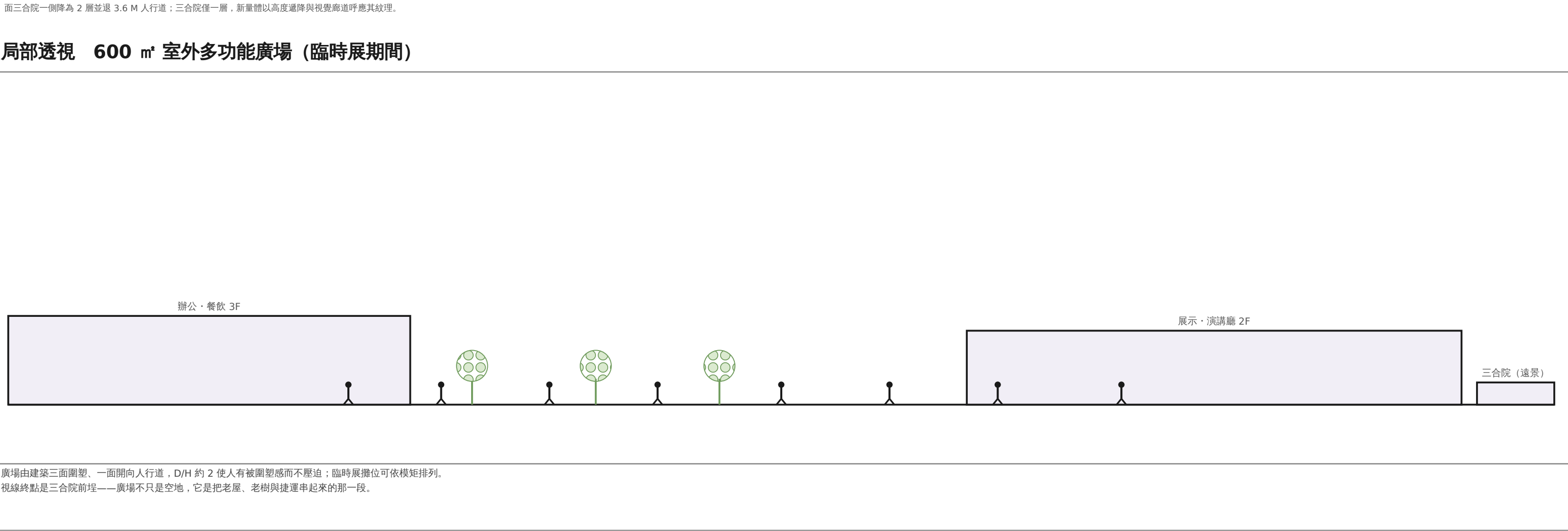
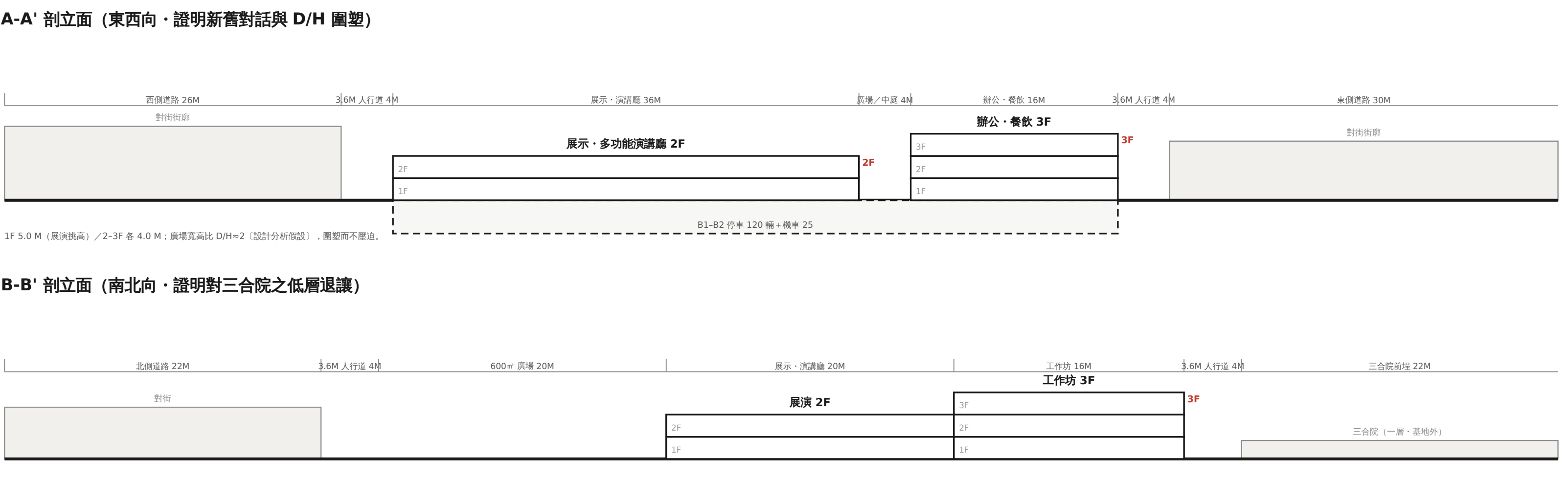
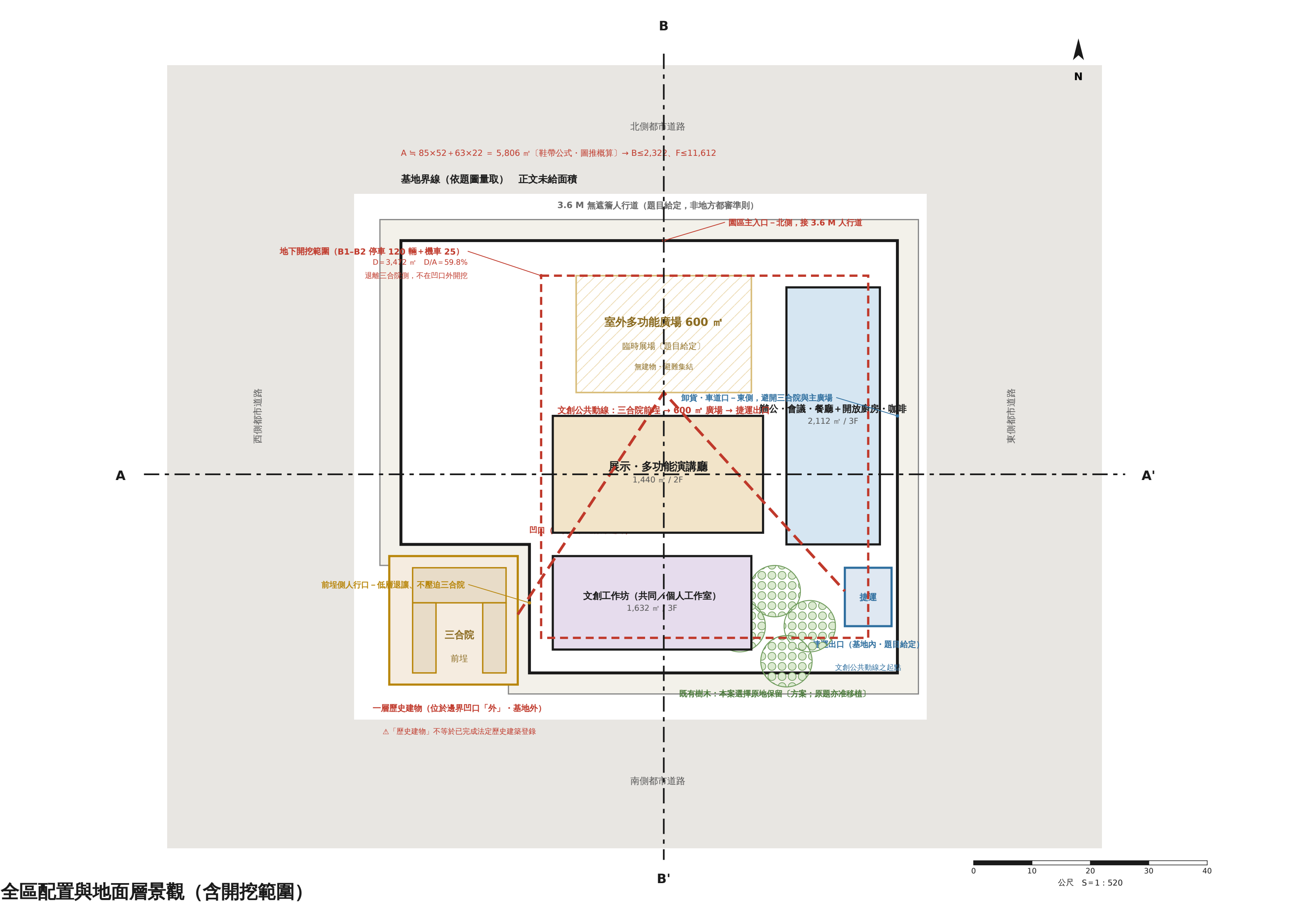
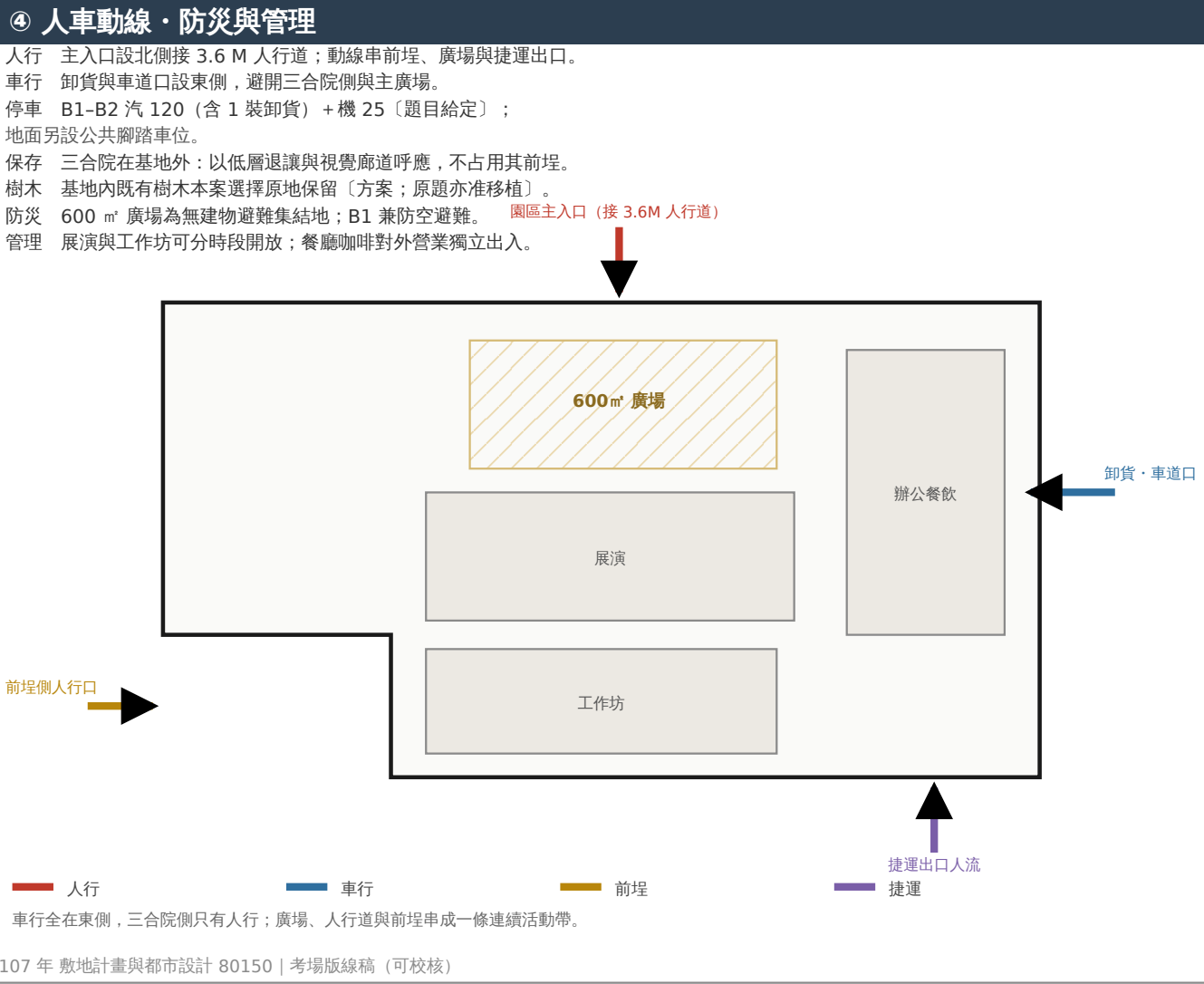
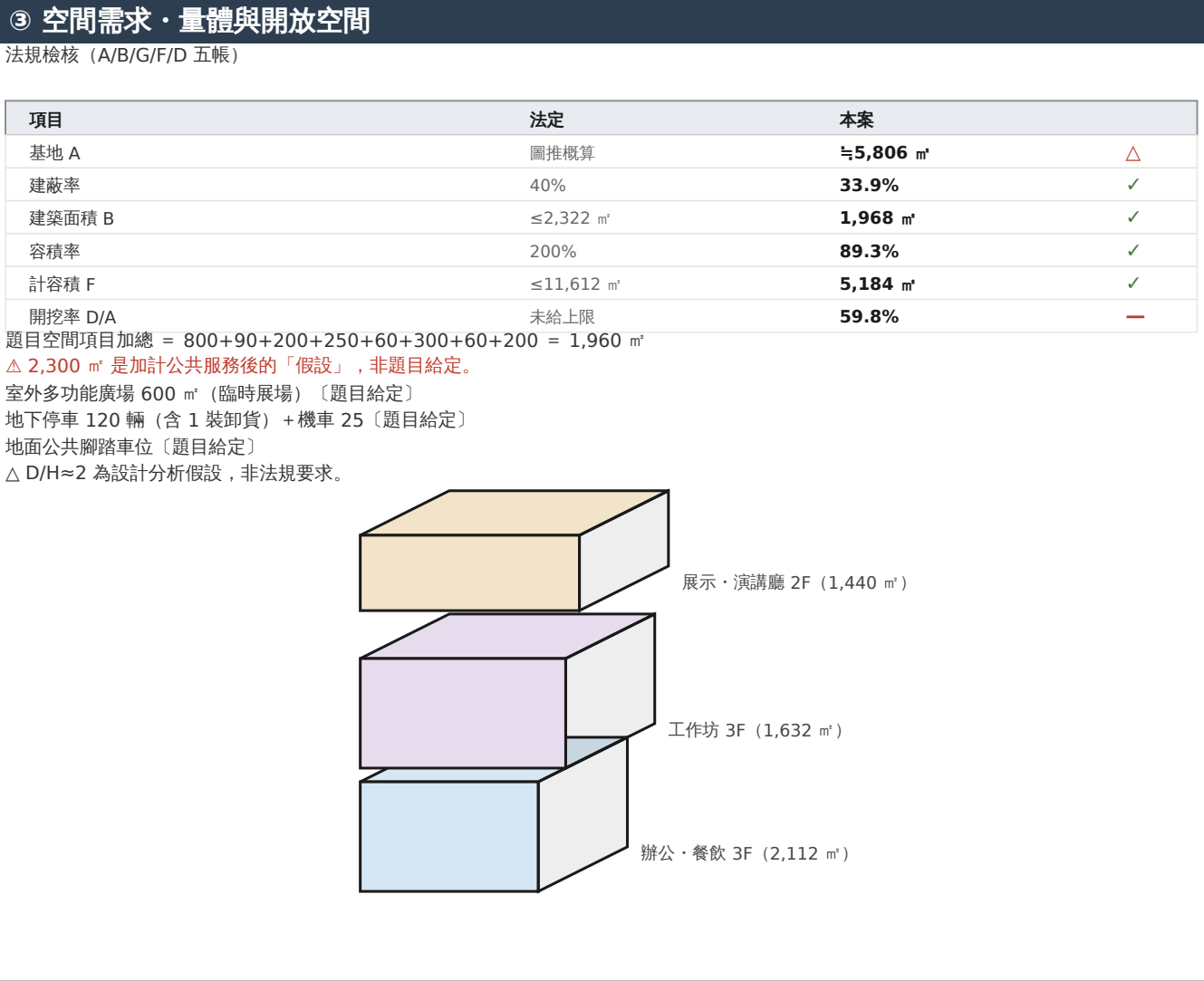
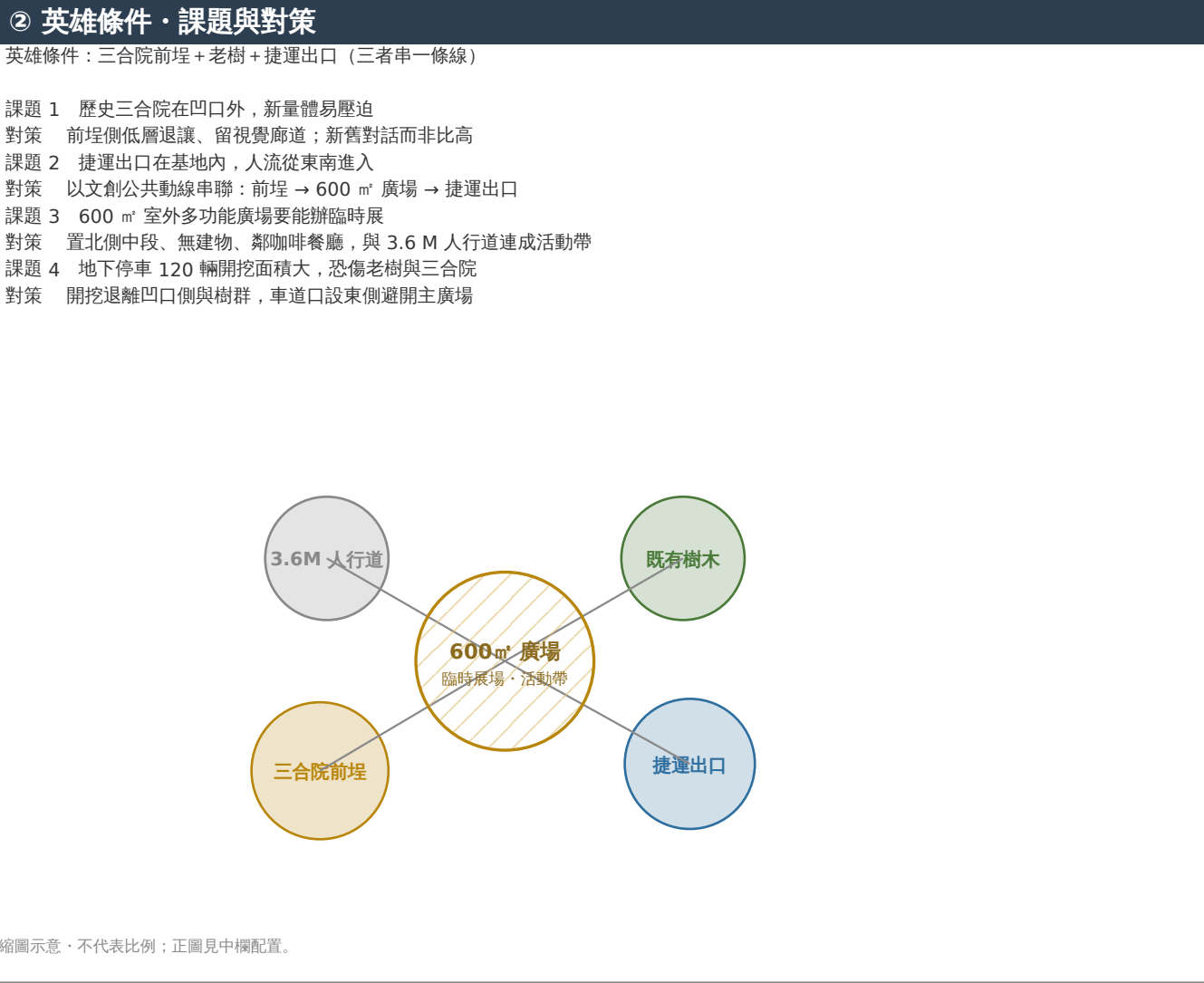
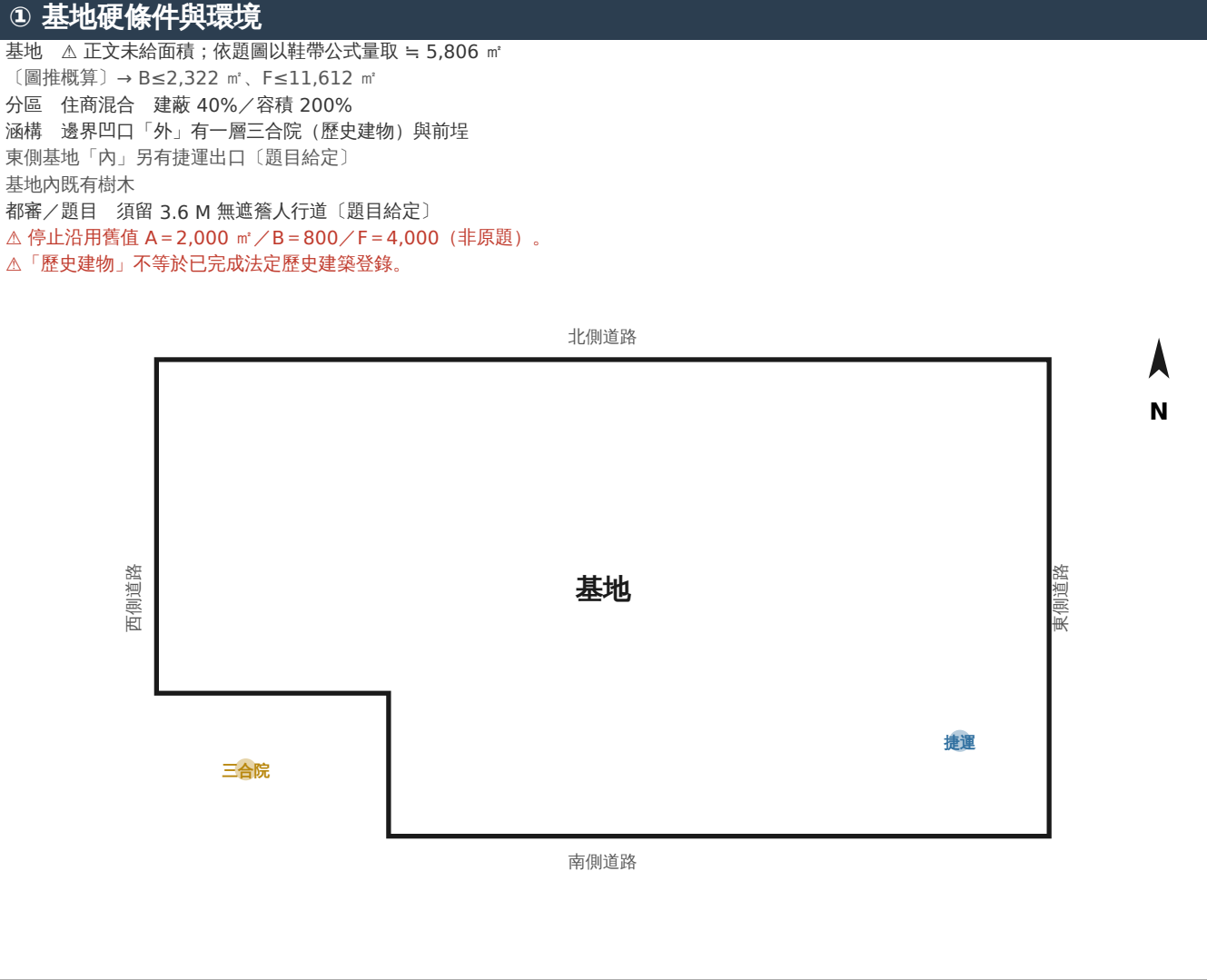
基地核對 | 與官方底圖疊合

道路	北側 20 M 道路	✓ 未新增、未拓寬
國小	東側、基地外	✓ 位置未移，接送時段錯開
市場	附近，步行可及	✓ 以次入口銜接，未虛構距離
老樹	基地內兩株	✓ 原地保留，建築退出樹冠投影
地形	略平坦，高差約 0.5 M	✓ 未虛構坡地
界線	矩形 40×55，無凹口	✓ 量體全在界內，不設地下室

量體計算式（逐行可投稿）

A = 40 × 55 = 2,200 ㎡（題目給定）
B 上限 = A×40% = 880 ㎡ F 上提 = A×120% = 2,640 ㎡（低容積）
投影 B = 主棟 480 + 保健行政 168 = 648 ㎡ 建蔽 = 29.5% ≤ 40% ✓
G = 480×2F + 168×2F = 960 + 336 = 1,296 ㎡ 容積率 = 58.9% ≤ 120% ✓
容積用量 = 1,296 / 2,640 = 49.1%（刻意低層化，換取戶外與綠地）
開挖 D = 0 ㎡ 開挖率 = 0%（本案不設地下室；淹水潛勢 + 容積用量低）
雨水貯集 = 2,200 × 0.045 = 99 m³（技則 §4-3）
戶外：老樹客廳 約 600 ㎡ + 雨花園 約 120 ㎡（方案）

106 年 社區樂齡學苑 | 80150 應地計畫與都市設計 | 考場版原稿（可投稿錄稿）



前埕對話・文創廣場

都市中的文創園區 | 住商混合 40%/200% | 三合院・老樹・捷運出口串為公共動線

申論題 (30 分)

①說明廣場之定義與種類；並描繪一處台灣的廣場（形成原因、變遷、與連續之互動、不同時間之活動、型態與視野）。②繪該廣場之配置示意圖與剖面示意圖，說明其成功因素與未來期待。

(一) 定義與種類

定義	種類	關鍵
界定明確、供公共活動的都市虛空 以建築或界面圍塑而成	市政／宗教廟埕／商業市集 另有交通集散、社區鄰里	不是剩餘空地，而是被設計的空間 有邊界、有對望、有活動

(二) 成功因素（本題必附配置 + 剖面）

圍塑感（D/H 適中）、可及性、人本尺度、混合活動、連結與座椅、與通橋連結（對象為階或地標）。
剖面要畫出：界面高度、喬木遮蔭、人活動的層次。

△ D/H=2 為設計分析參考用參數，非法規規定；
圖上標為「設計分析假設」較穩健。

(三) 小結

成功的廣場 = 圍塑 + 可及 + 人本 + 混合活動 + 通橋連結。
本案文創廣場即以此五項落實：三面圍塑、一面接人行道、對象是三合院前埕，活動由臨時展演與咖啡外帶座位供給。

本年官方圖說要求 逐項打勾	
全區配置 含 3.6 M 人行道、600 m^2 廣場、開挖範圍、捷運出口	✓
廣場配置示意圖 + 剖面示意圖 申論題明文要求，右圖與 B-B' 剖面對應	✓
創立面 A-A' 新舊對話與 D/H / B-B' 對三合院低層退讓	✓
透視 ≈1 廣場臨時展期間，含人物與尺度	✓
數值證據分級（本張圖） 題目給定：40%/200%、3.6 M 無遮簷人行道、廣場 600 m^2 、停車 120 + 機車 25 圖推概算：A $\approx 5,806\text{ m}^2$ （鞋帶公式量取；正文未給面積） 自訂方案：量體尺寸、樓層、開挖範圍、既有樹原地保留（原題亦准移植） 題目未指定：高度上限、開挖率上限、綠電率 $\rightarrow$ 圖上明寫未指定	
文書前：圖名、比例尺、指北、剖面標高數字、透視有人物、每條圖式數字與圖上一致、題目點名條件並修飾指得位置。	

法規檢核 法源→本案落點		
法源（條碼）	要求	本案落點
文資法	維護歷史建物の故理與環境	前埕與視覺廊道保全，新量體低層退讓
文創產業發展法	文化創意產業之聚落營造	工作坊、展演與餐飲形成產業聚落
都市計畫法 §22	細部計畫定土地使用分區管制	住商混合 40%/200%
通盤檢討辦法	都市設計應表明地下室開挖之限制	開挖遠離凹口側，D/A = 59.8%
技則 §162-1-3	法定停車空間得不計入容積	B1-B2 停車不計入 F
技則 §302 / §305	綠化率與基地保水	既有樹保留 + 廣場透水鋪面
技則 §4-3	雨水貯集：基地面積 $\times 0.045\text{ m}^3/\text{m}^2$	$5,806 \times 0.045 \approx 261.3\text{ m}^3$
樹木保護自治條例	受保護樹木原地保留	既有樹依地方條例檢計（本案保留）

※ 綠電僅供本案庫查；考場圖上寫簡稿即可，不需修飾。

課題→對策→效益（三行原則）	
課題 正文未給基地面積，數字無所依據 對策 以鞋帶公式量取面積 $\approx 5,806\text{ m}^2$ ，並在圖上標為開挖概算 效益 所有比率有同一個可校核的分母，不用寫的 2,000 m^2	
課題 三合院在凹口外，新量體易壓迫 對策 以一條文創公共動線串聯前埕、600 m^2 廣場與捷運出口 效益 新舊以高度連續對話，不占用前人前埕	
課題 捷運出口在基地內，人流方向與主入口不同 對策 以一條文創公共動線串聯前埕、600 m^2 廣場與捷運出口 效益 三個既有條件被同一條動線收成一個系統	
課題 120 輛地下停車開挖大，恐傷老樹 對策 開挖遠離凹口側與樹群，車道口設東側遮陽主廣場與三合院 效益 停車的量做對了，保存的姿態也看見	

基地核對 與官方底圖疊合	
凹口	西南邊界凹口，三合院在凹口外 ✓ 保留凹口，未填平、未占用
三合院	一層歷史建物，基地外 ✓ 低層退讓、留視角，未盡入基地
捷運	東側基地內另有捷運出口 ✓ 已畫出，未遺漏
樹木	基地內既有樹木 ✓ 原地保留（標為方案）
人行道	3.6 M 無遮簷（題目給定） ✓ 環基地連續，非都審準則
面積	正文未給 ✓ 以鞋帶公式量取並標概算

量體計算式（逐行可校核）	
A = $85 \times 52 + (85 - 22) \times 22 = 4,420 + 1,386 = 5,806\text{ m}^2$ （鞋帶公式・圖推概算）	
B 上限 = $A \times 40\% \approx 2,322\text{ m}^2$ F 上限 = $A \times 200\% \approx 11,612\text{ m}^2$	
題目空間項目加總 = $800+90+200+250+60+300+60+200 = 1,960\text{ m}^2$ （題目給定）	
投影 B = $720 + 544 + 704 = 1,968\text{ m}^2$ 建蔽 = $33.9\% \leq 40\%$ ✓	
G = $720 \times 2\text{F} + 544 \times 3\text{F} + 704 \times 3\text{F} = 1,440 + 1,632 + 2,112 = 5,184\text{ m}^2$	
容積率 = $5,184 / 5,806 = 89.3\% \leq 200\%$ ✓（容積利息不用算，換取廣場與退讓）	
室外多功能廣場 = $30\text{M} \times 20\text{M} = 600\text{ m}^2$ ✓（題目給定）	
開挖 D = $56\text{M} \times 62\text{M} = 3,472\text{ m}^2$ 開挖率 = 59.8% （題目未給上限）	
雨水貯集 = $5,806 \times 0.045 \approx 261.3\text{ m}^3$ （技則 §4-3）	

基地 60 M × 32 M = 1,920 m² (題目給定)
分區 住宅區 建蔽 50% / 容積 200%

南 (長邊 60 M) 隔 9 M 巷對三角形社區公園 → 主開放面
西 / 西南 (短邊) 臨 40 M 道路, 對側住商 7-12 層 → 主入口
東 4-5 層老公寓 → 直體退讓, 登高呼應
北 隔 6 M 巷 → 車行、服務、垃圾清運次入口
氣候 / 水文 夏西南、冬東北; 排水老質, 暴雨淹水
△ 公園在基地外、隔 9 M 道路——高「以安全穿越及視線連接公園」,
不可寫成「公園即中心之前庭」。

北 6M 巷

西 40M 道路

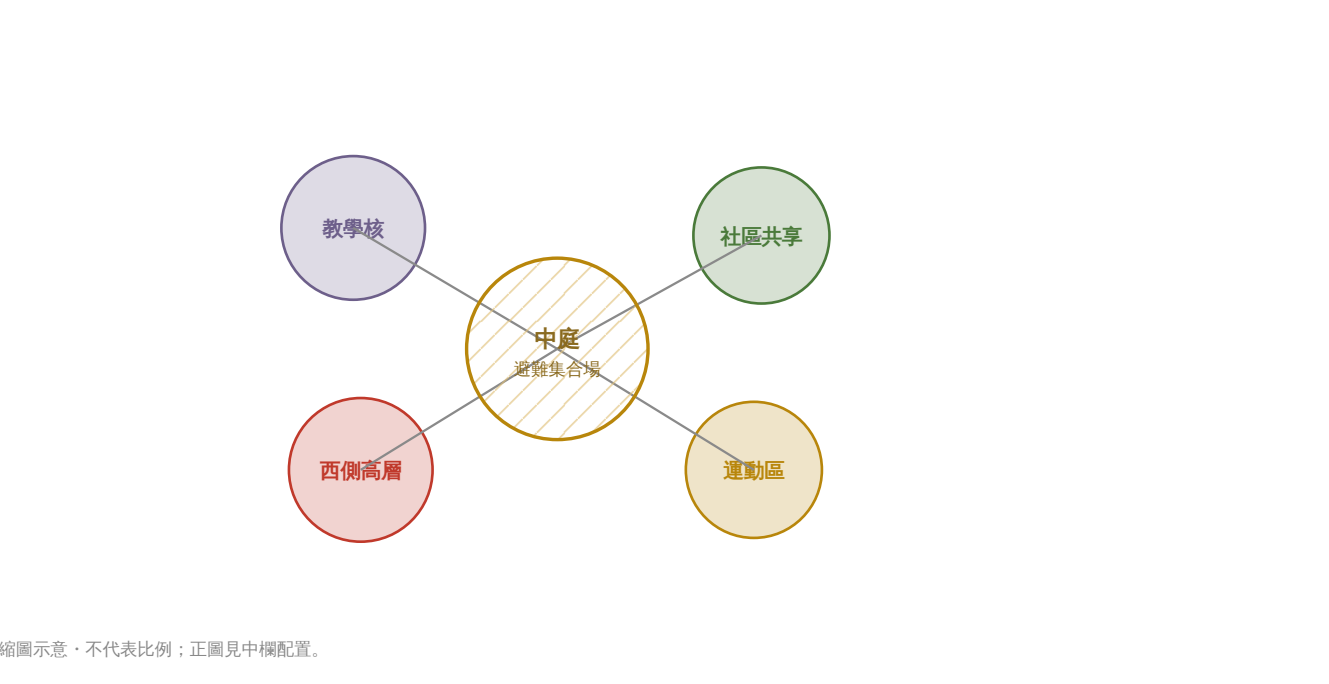
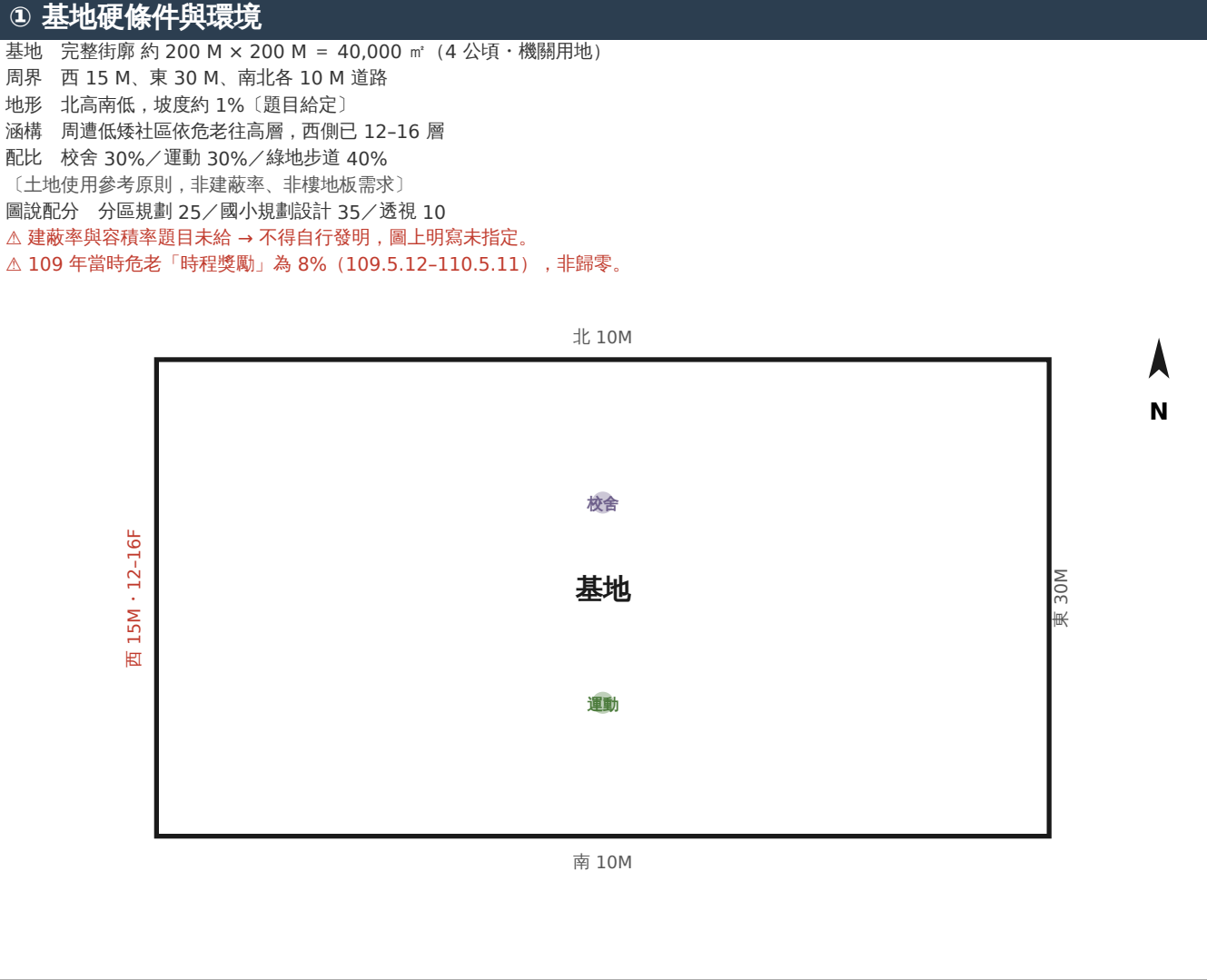
基地

前庭

南 9M · 三角公園



英雄條件：南面三角形社區公園



③ 空間需求・量體與開放空間

空間需求總算 (題目給定數量)

項目	法定	本案
基地 A	—	40,000 ㎡
普通教室	18 間×72	1,296 ㎡
專科教室	8 間×108	864 ㎡
服務行政	20 單元	1,440 ㎡
小計	≥3,600 ㎡	3,600 ㎡
建築／容積	題目未給	未指定

幼兒園活動室 ≥450 ㎡；長青學院 660 ㎡ (題目給定)

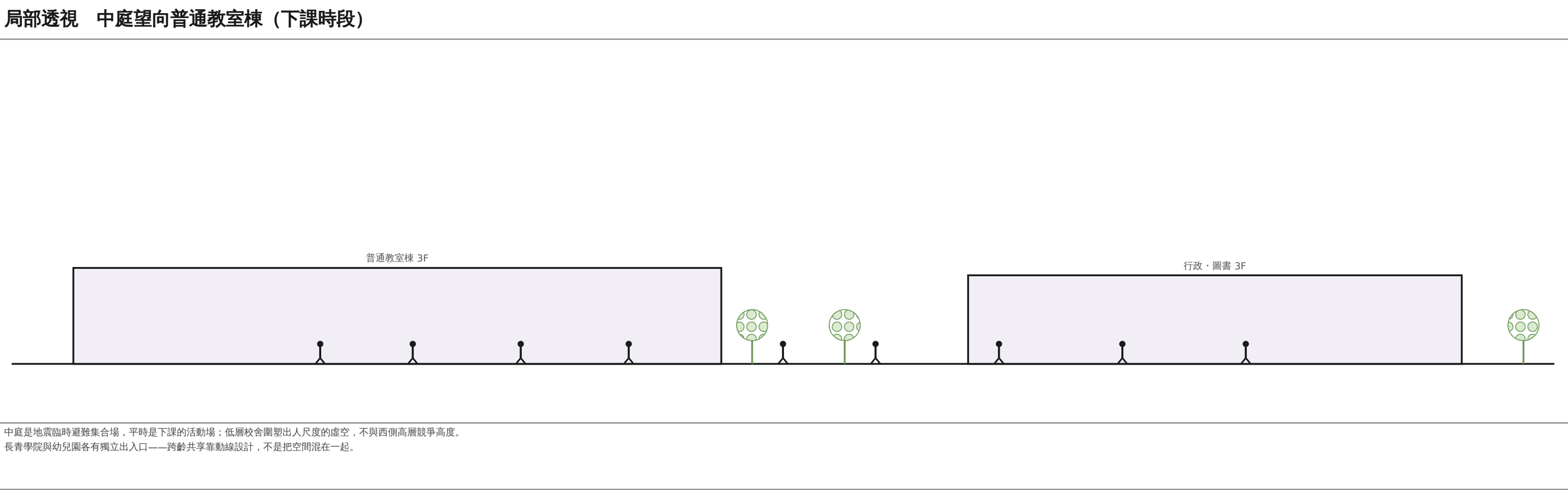
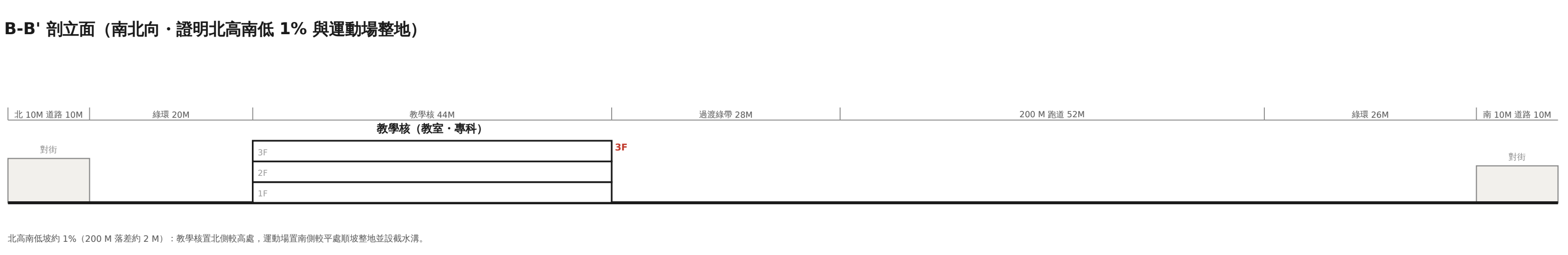
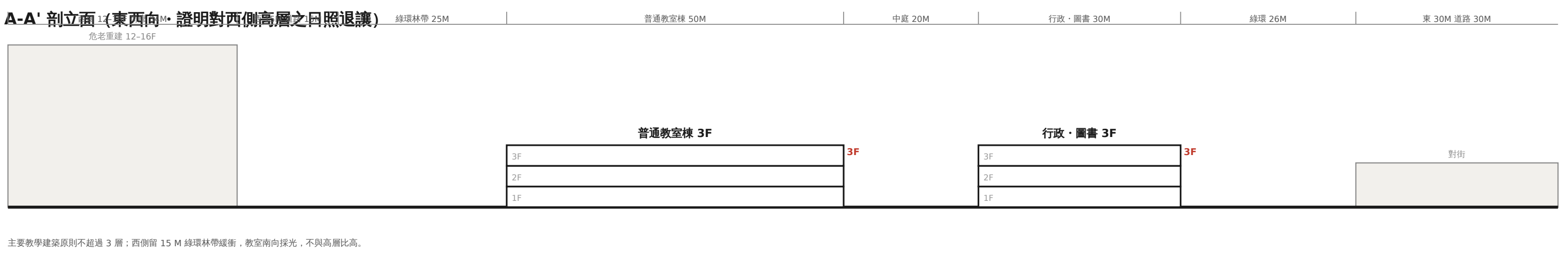
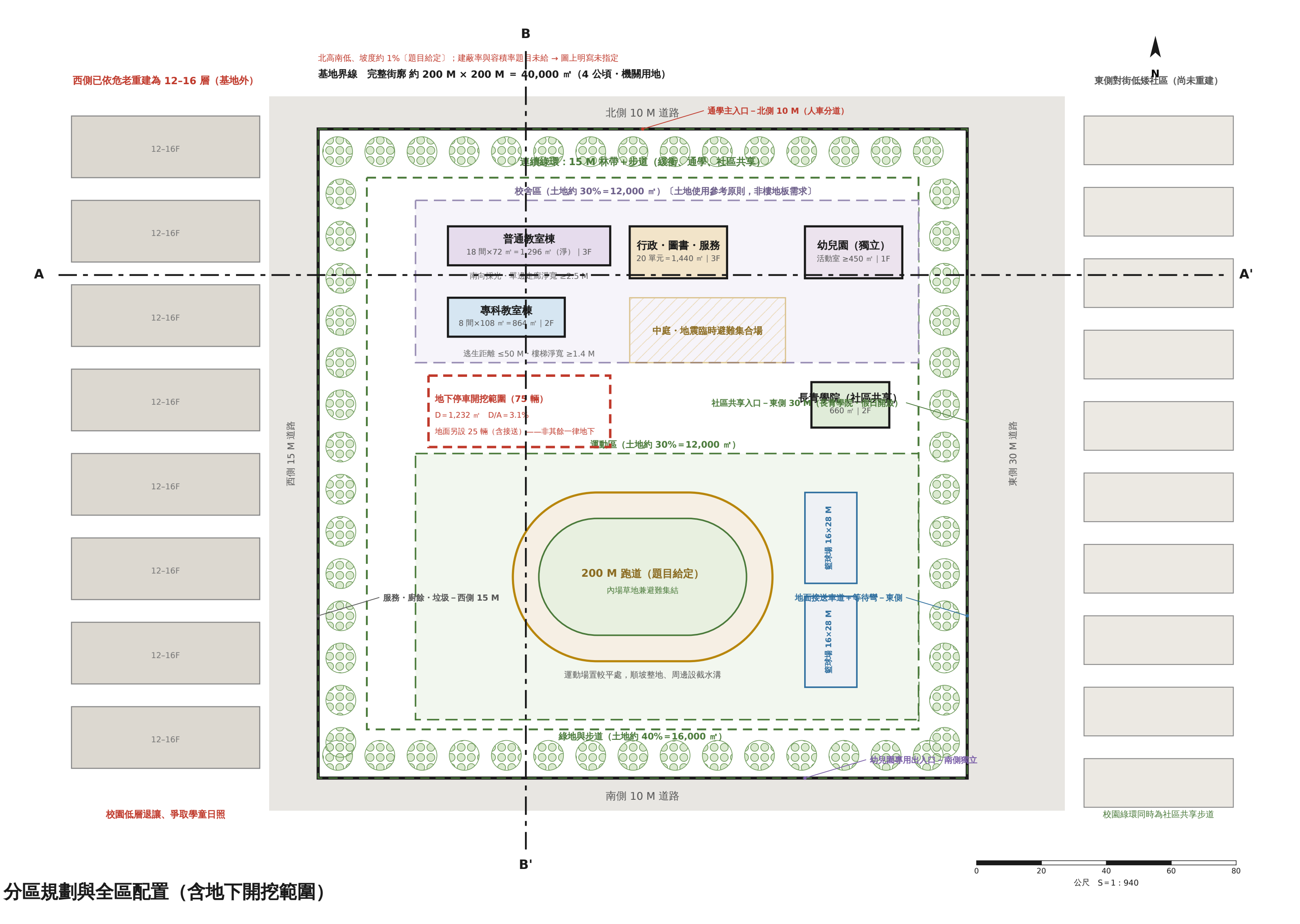
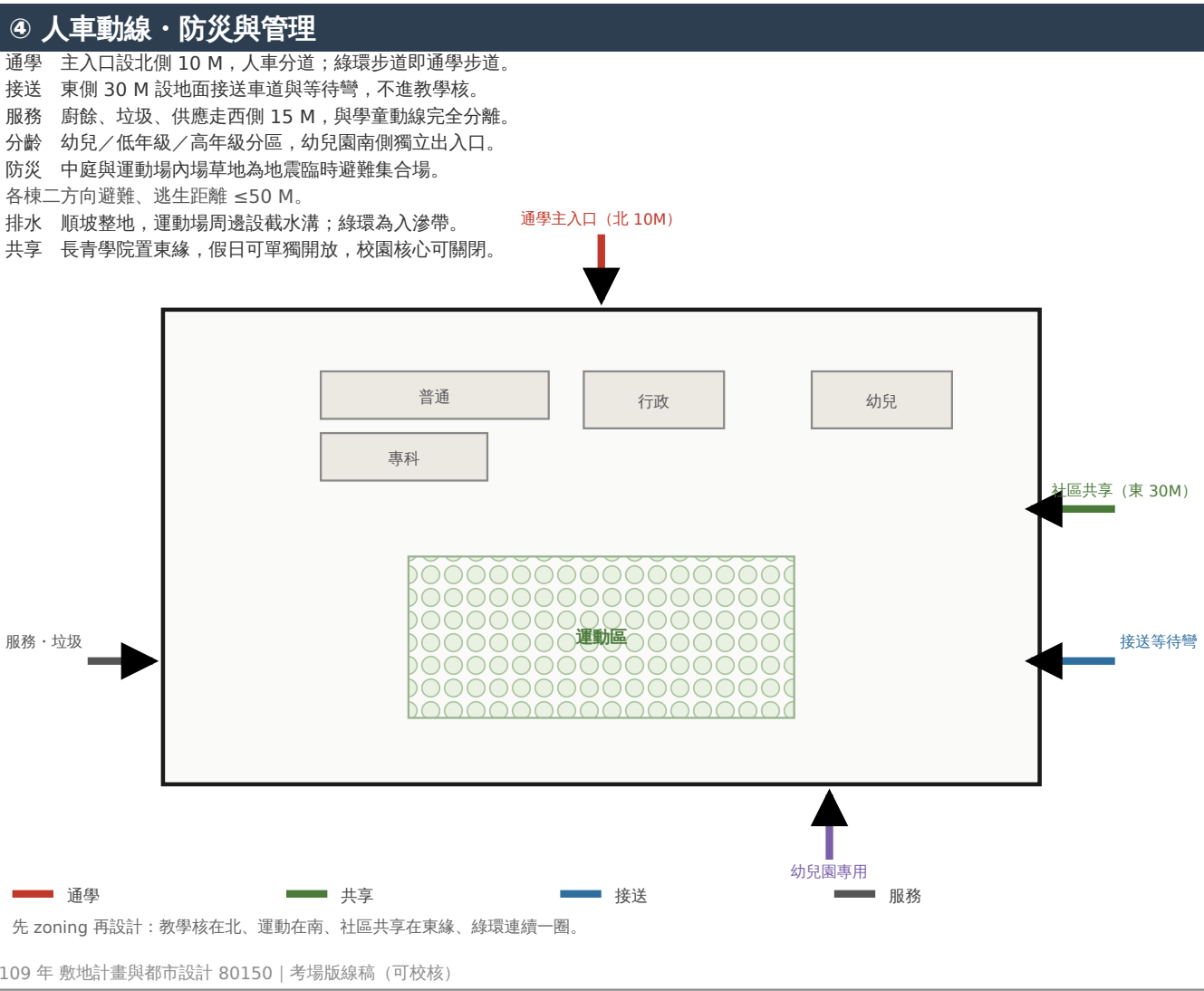
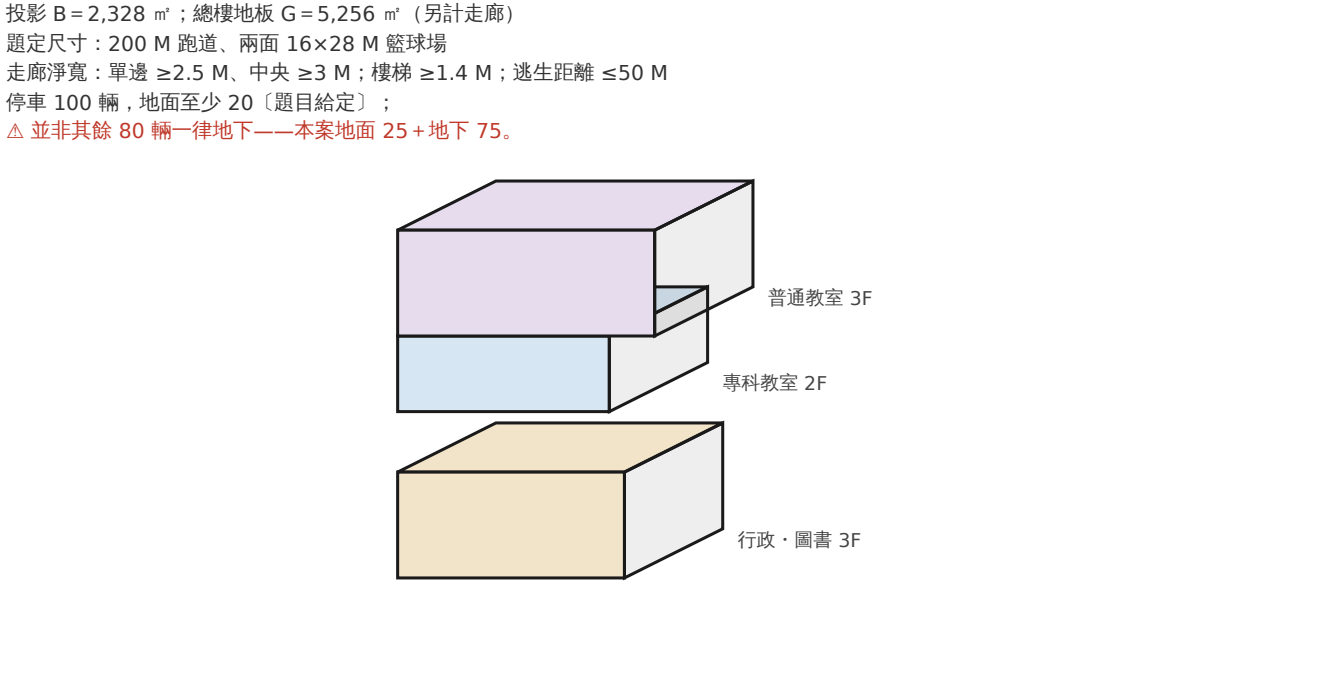
投影 B = 2,328 ㎡；總樓地板 G = 5,256 ㎡ (另計走廊)

題定尺寸：200 M 跑道、南面 16×28 M 籃球場

走廊淨寬：單邊 ≥2.5 M、中夾 ≥3 M；樓梯 ≥1.4 M；逃生距離 ≤50 M

停車 100 輛，地面至少 20 (題目給定)；

△ 並非其餘 80 輛一律地下——本案地面 25+地下 75。



① 基地條件與環境

基地 近梯形：北 188 M／南 177 M／深 175 M
A ≈ 31,937.5 m²（圖推概算）
分區 機關用地 建蔽 50％／容積 200％（題目給定）
北 20 M 聯外道路（3 M 人行道・服務水準 B）
隔路為大型公園（基地外・使用強度高）
西・南 15 M 社區巷道，無人行道
東 5 M 防汛道（平時禁汽機車・開放人行自行車）
外接 8 M 綠帶＋溪溝寬 6 M 深 3 M
氣候 夏 29℃ 西南風／冬 16℃／11 月東北季風 23.3 km/h
△ 原題明示「基地平緩不淹水」——忠實保留，不改造。

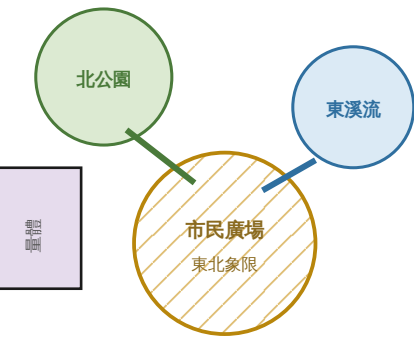
△ 公園・防汛道・綠帶・溪溝均在基地外，不得計入 A 或法定空地；情景≠用地控制權。



② 英雄條件・課題與對策

英雄條件：北公園＋東溪流，兩個基地外資源

課題1 公園與溪流皆在基地外，且各隔一條路
對策 東北第一象限整塊留為市民廣場
北以人行穿越接公園，東以緩坡接防汛道。③
課題2 容積僅用 27.4%，易流於空曠無用
對策 廣場需有遮蔭、活動與維護計畫，非只畫大片空地。④
課題3 三大機能尺度差異大（體健需挑高）
對策 量體往西、南縮減，低層分棟；
體健中心獨立大跨距量體。⑤
課題4 東側防汛道禁汽機車
對策 車行一律由西側 15M 巷道進出，
防汛道僅作人行自行車銜接。⑥

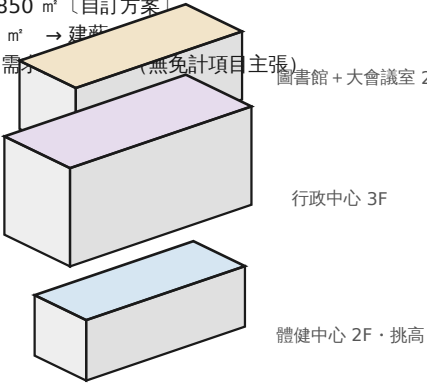


編號 3-8 對應中央配置圖同編號位置。

③ 空間需求・量體與開放空間

項目	法定	本案	
基地 A	—	31,937.5 m ²	—
建蔽率	50%	25.4%	✓
建築面積 B	≤15,968 m ²	8,126 m ²	✓
容積率	200%	54.8%	✓
計容積 F	≤63,875 m ³	17,500 m ³	✓
開挖率 D/A	未給上限	36.3%	—

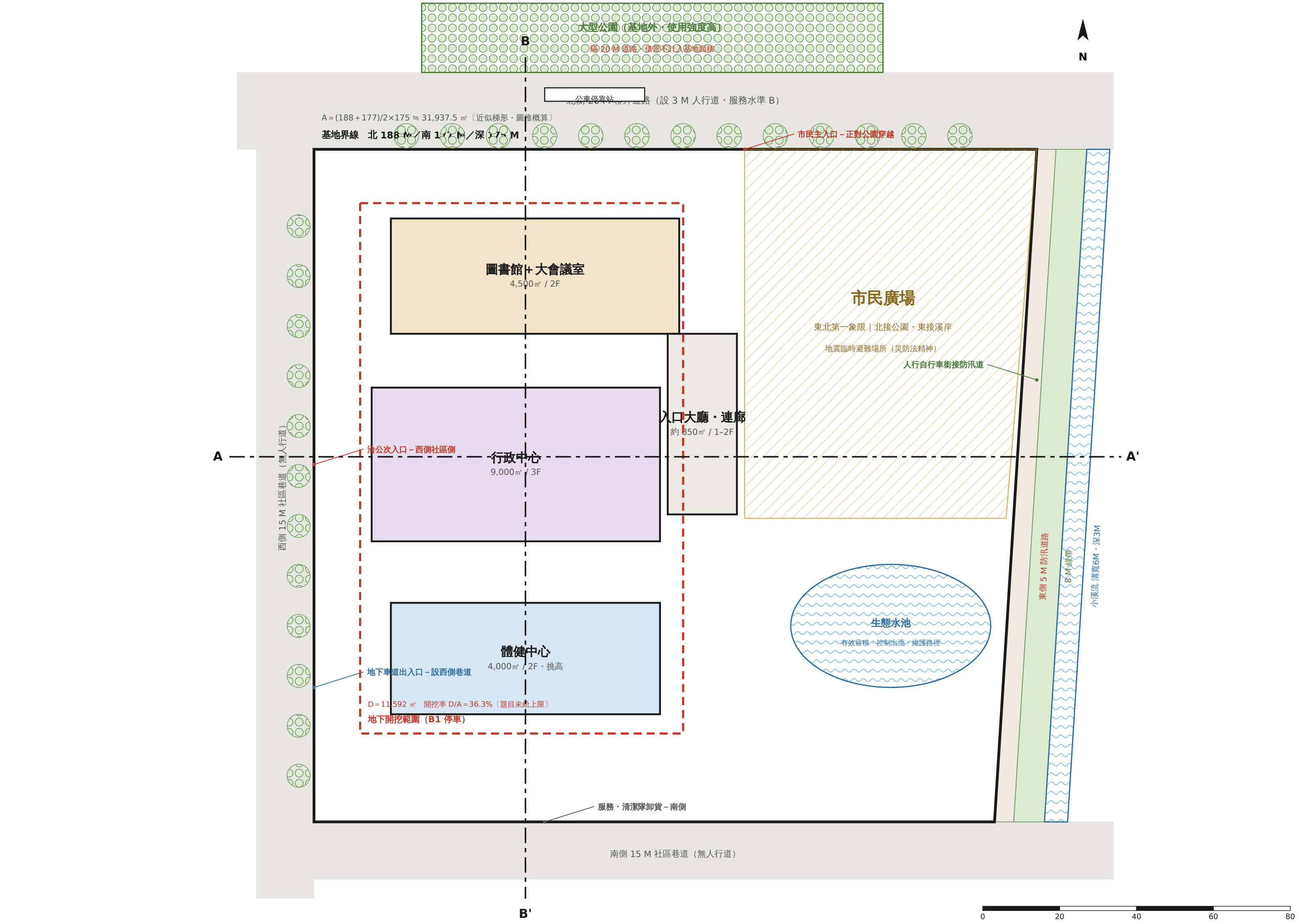
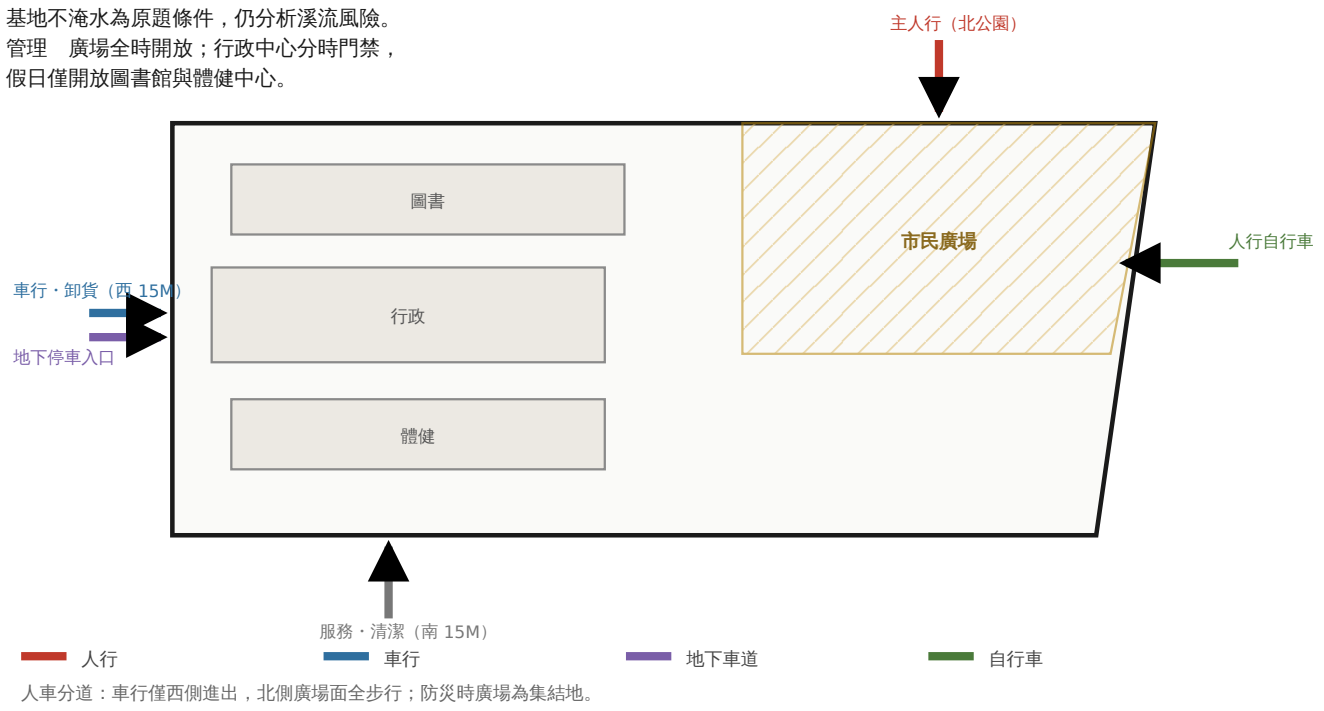
行政中心 9,000 m² ÷ 3F = 3,000 m²
圖書館＋大會議室 4,500 m² ÷ 2F = 2,250 m²（題目為合計）
體健中心 4,000 m² ÷ 2F = 2,000 m²（挑高）
入口大廳・連廊 約 850 m²（自訂方案）
按影合計 B = 8,126 m² → 建築面積
G = 17,500 m³（題目需求）→ 容積（無設計項目主張）



△ 不得以 17,500÷3 概算占地；體健中心之挑高與大跨距須另行核算。

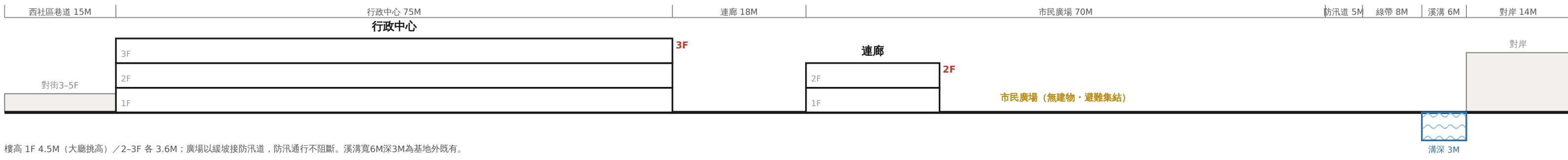
④ 人車動線・防災與管理

人行 北側市民主入口正對公園，設安全穿越；
東側以緩坡接防汛道之步行自行車系統。
車行 地下車道出入口設西側 15M 巷道；④
卸貨與清潔隊由南側 15M 巷道進出。
東側防汛道全程不作汽機車進出。
停車 地下 汽 90／機 50；地面 自行車 120（題目給定）
防災 市民廣場集地需臨時避難場所；
救災動線由北 20M 路直達廣場，不穿越量體。
水文 生態水池具有容積與控制出流；
基地不淹水為原題條件，仍分析溪流風險。
管理 廣場全時開放；行政中心分時門禁，
假日僅開放圖書館與體健中心。



全區配置與地面層景觀

A-A' 剖面（東西向・證明都市關係）



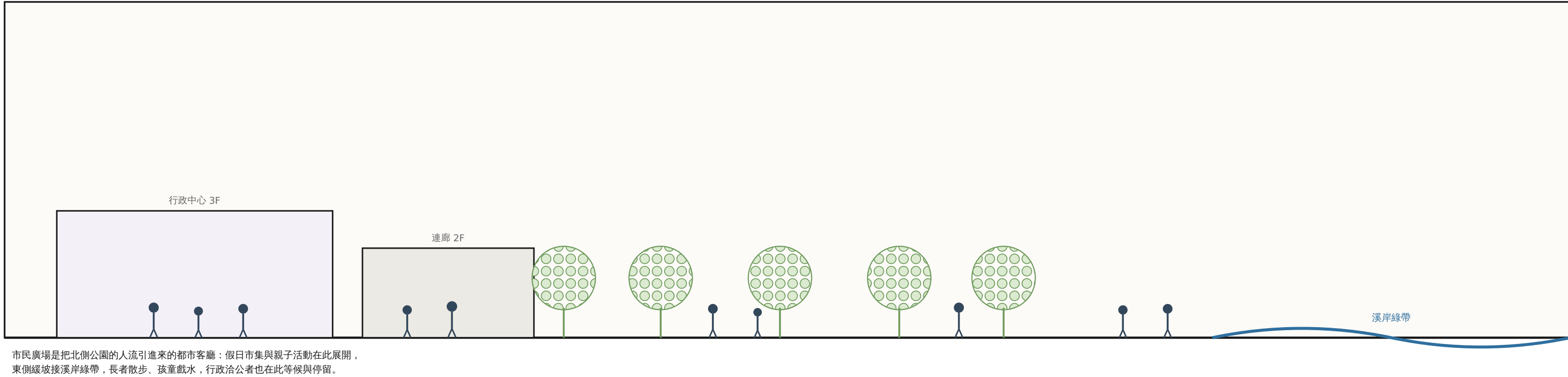
樓高 1F 4.5M（大廳挑高）／2-3F 各 3.6M；廣場以緩坡接防汛道，防汛通行不阻斷。溪溝寬 6M 深 3M 為基地外既有。

B-B' 剖面（南北向・證明機能與高度）



體育中心以 2 層達 4,000m²；游泳池與籃球場需大跨距並挑高 ≥7M，非以連續地板＋層數概算。

局部透視 市民廣場望向溪岸



市民廣場是把北側公園的人流引進來的都市客廳；假日市集與親子活動在此展開，東側緩坡接溪岸綠帶，長者散步、孩童戲水，行政洽公者也在此等候與停泊。

溪園大客廳

某地方區政中心 | 開放透明・服務 8 萬人口・都市大客廳

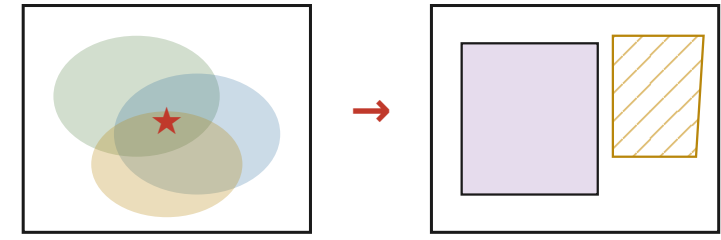
申論題（30 分）

列舉數個計畫程序中的分析作業項目，並以你的過去工作經驗，描述各項作業的資料取得方式或來源；並可以親手畫的工作為例，用圖文說明分析如何引導出獨特且令人驚喜的設計方向。

（一）分析作業項目與資料來源

自然	氣候、地形、地質土壤、水文、植生 氣象署／地調所／水利署池水資料網
人為	土地使用、交通、鄰棟天際線、噪音 現點／設計圖／交通與流量
法規	分區、建蔽容積、退縮、建築線 都市規劃計畫圖／建管處
非量化	歷史、記憶、場所感 口述歷史／老地圖／田野訪談

（二）分析如何引導設計方向（以本案示範）



左圖：公園、溪流、人流。右圖：量體西南、廣場東北。

- 水文與防汛分析發現：東側 5M 防汛道禁汽機車，一般視為「不能用的邊」。
- 人流分析發現：主要人流自北側 20M 路而來，而北側隔路正是大型公園。
- 側圖洞見：把「不能行車的東邊」與「公園來的人流」。

△ 原題說「可以」用親手案例，非強制。
無此經驗證明沒為練習案例，不計進觀察。

小結：分析的價值不在項目齊全，而在從交疊處讀出「只有這塊基地才有」的條件並放大。

本年官方圖說要求 | 逐項打勾

規畫設計構想 左圖 3-8 + 中圖配置	✓
建築配置與地面層景觀 中圖主圖 S=1:800	✓
創立面圖 A-A' 都市關係／B-B' 機能高度	✓
全區或局部透視圖 市民廣場望向溪岸	✓

數值證據分級（本張圖）

題目給定：建蔽 50％／容積 200％／9,000、4,000、4,500 m²
地下汽 90 機 50・地面自行車 120・基地不淹水
圖推概算 A=31,937.5 m²（近似梯形，北 188/南 177/深 175）
自訂方案：量體分棟位置、大廳 850 m²、開挖範圍、生態水池
未 指定：開挖率上限、建築高度上限 → 只標示不設限

交卷前：圖名、比例尺、指北、剖面標高數字、透視有人物、每條算式數字與圖上一致、圖目點各條件逐條指得出位置。

法規檢核 | 法源→本案落點

法源（條碼）	要求	本案落點
總計法 §22	細部計畫定土管、公設用地	依區政中心用地：建蔽 50％／容積 200％
通盤檢討辦法	都市設計應表明：地下室開挖限制	開挖退基線 12M 內縮，D/A=36.3%
技則 §162-1-3	法定停車空間得不計入容積	B1 停車 90 輛不計入 F
技則 §302	建築基地綠化量	溪岸綠帶・廣場喬木，一樓留土植穴
技則 §305	基地保水	廣場透水鋪面＋生態水池為保水設施
技則 §4-3	雨水貯集：基地面積×0.045 m ³ /m ²	31,937.5×0.045=1,437 m ³ （算式在此）
技則 §39-1	日照：不使鄰地冬至日照<1hr	南側 15M 巷退側量體控 2F，退 14M
技則 §141	防空避難設備	B1 兼防空避難，出入口面市民廣場
水利法・出水管制	都計區 0.2 公尺以上	本案 3.19 公尺：淨洪＋排入東溪需申請

※ 條號僅供本庫查核；考場圖上頁頭標即可，不需複製。

課題→對策→效益（三行原則）

課題 公園與溪流分置兩側，基地成阻隔 對策 東北象限退讓為市民廣場，形成公園－廣場－溪岸連續步道 效益 外部資源轉為本案的到達動機
課題 三量體尺度過大，臨 15M 巷退壓迫 對策 行政 3F 置中，圖書與體健各 2F 分置南北，沿巷退 14M 效益 街廓由高到低過渡，日照與風廊貫通
課題 東溪汛期水位高 對策 首層 FL 抬 1.0M，B1 出入口反壓樑，防汛道不阻斷 效益 淹水不進地下，避難層可用
課題 地方中心平日使用率低 對策 廣場為無建物避難集結地，假日兼市集；圖書館獨立出入 效益 一地多時役使用，管理可分區區隔

基地校對 | 與官方底圖疊合

道路	北 20M／西・南 15M／東 5M 防汛道	✓ 未新增、未拓寬
公園	北側大型公園在基地外	✓ 位置未移、未占用
溪流	東側溪流・6M 防汛道＝8M 綠帶	✓ 在基地外，不計入 A
凹口	東南角斜切（南 177M<北 188M）	✓ 保留斜邊，未填平
樹位	原題未標樹位	✓ 本案新植喬木，未移既有樹
界線	全部量體與開挖線在界內	✓ 開挖退界線 12M 以上

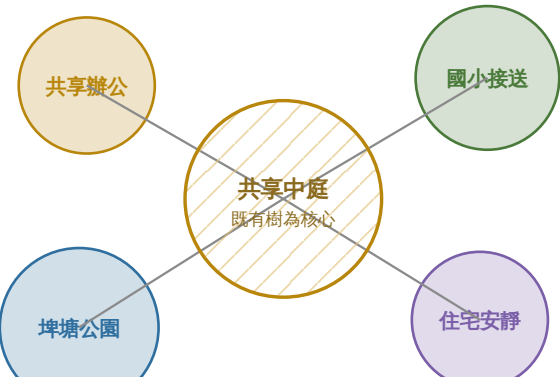
量體計算式（逐行可校核）

A = (188+177)/2 × 175 = 31,937.5 m²（圖推概算・近似梯形）
B 上限 = A×50% = 15,968.75 m² F 上限 = A×200% = 63,875 m²
需求 G = 行政 9,000＋體健 4,000＋圖書及大會議 4,500 = 17,500 m²
G / F 上限 = 17,500 / 63,875 = 27.4%（容積用量低，故歷歷數後開放空間）
投影 B = 圖書 2,250＋行政 3,000＋體健 2,000＋大廳連廊 876 ≈ 8,126 m²
建蔽率 = 8,126 / 31,937.5 = 25.4% ≤ 50% ✓ 平均圖數 ≈ 17,500/8,126 ≈ 2.15
開挖 D = 84M × 138M = 11,592 m² 開挖率 = 36.3%（題目未上限，本案自訂）
雨水貯集 = 31,937.5 × 0.045 ≈ 1,437 m³（技則 §4-3）

基地 L 形 = 50 M × 59 M 外框扣 25 M × 14 M 凹口
 $A = 2,950 - 350 = 2,600 \text{ m}^2$ (圖推概算)
 分區 新開發都市、住商混合 建築 45% / 容積 225%
 西南 增進公園 (假日遊客多) → 基礎條件、主開放面
 東北 國民小學後門接送 → 遊車駁、人車安全
 基地內 既有樹木 → 中庭核心
 全區 3 M 無遮擋人行遊憩基地 (題目給定)
 △ 顯示北向為斜向, 不能把紙面上方直接當北。
 △ 舊版誤以 50×59 = 2,950 計 (漏扣凹口), 高估 13.46%。

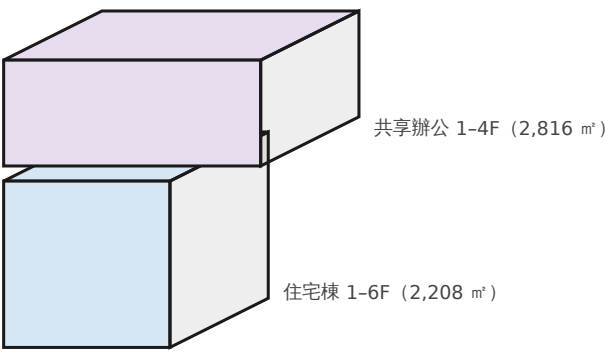
英雄條件：西南埤塘公園（假日人潮）

課題 1	基地 L (2,600 m ²) 又是 L 形，易切得零碎
對策	量體沿北與東兩端，中間留完整中庭，不切小塊
課題 2	住宅要安排，共學館要開放，兩者衝突
對策	公共交流放在 L (西南面側)，門牌往裡面（東北）
1F	公共交流對外，2F 以上往裡，交際往裡
課題 3	東北邊小尖峰接連與本案車流交會
對策	地下車道設凹口側，接送機車停留在道路上不進基地
課題 4	基地內既有樹房被地下室開挖犧牲
對策	開挖做 L 形，避開直植樹木根域，樹下成為共享綠心

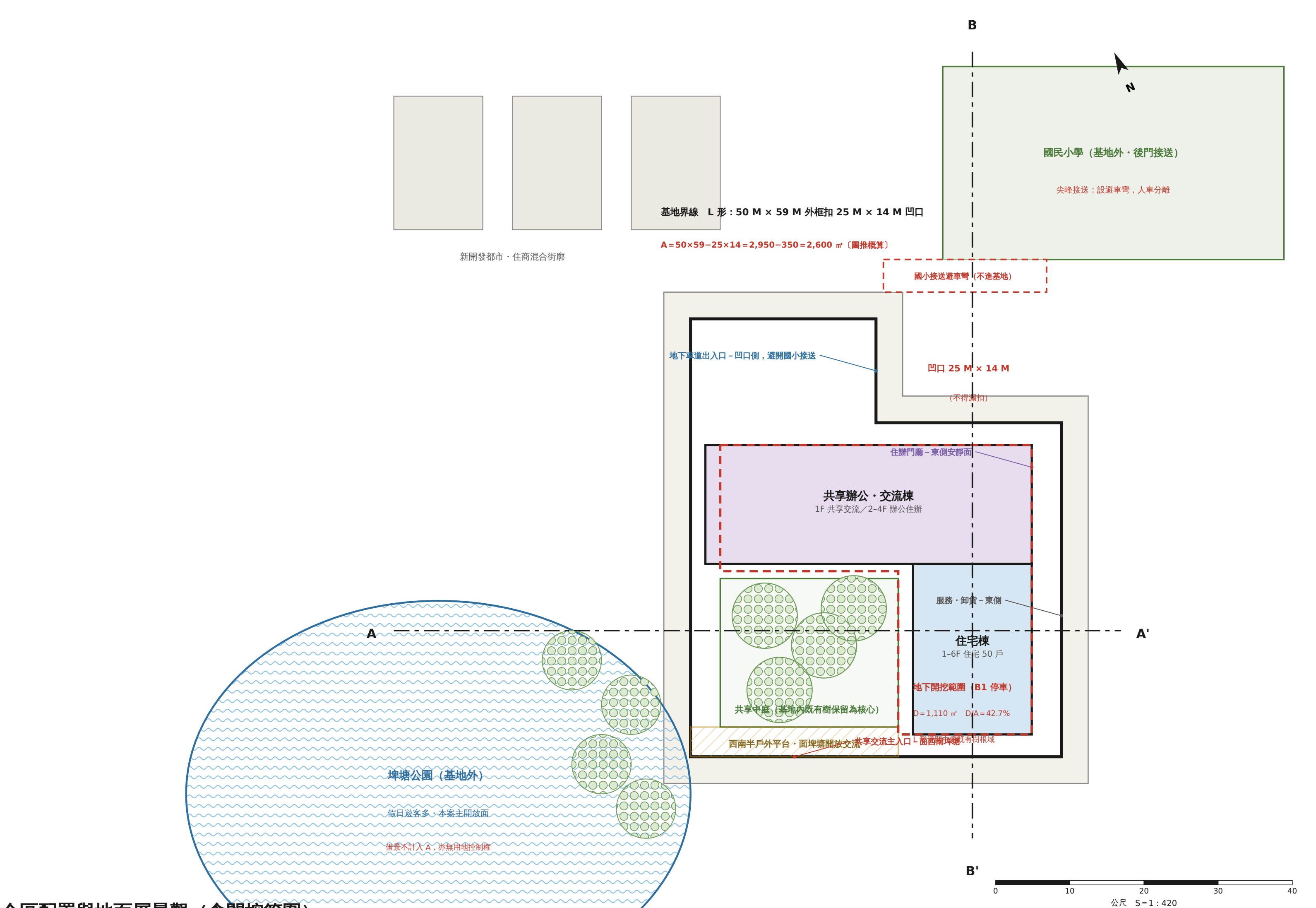
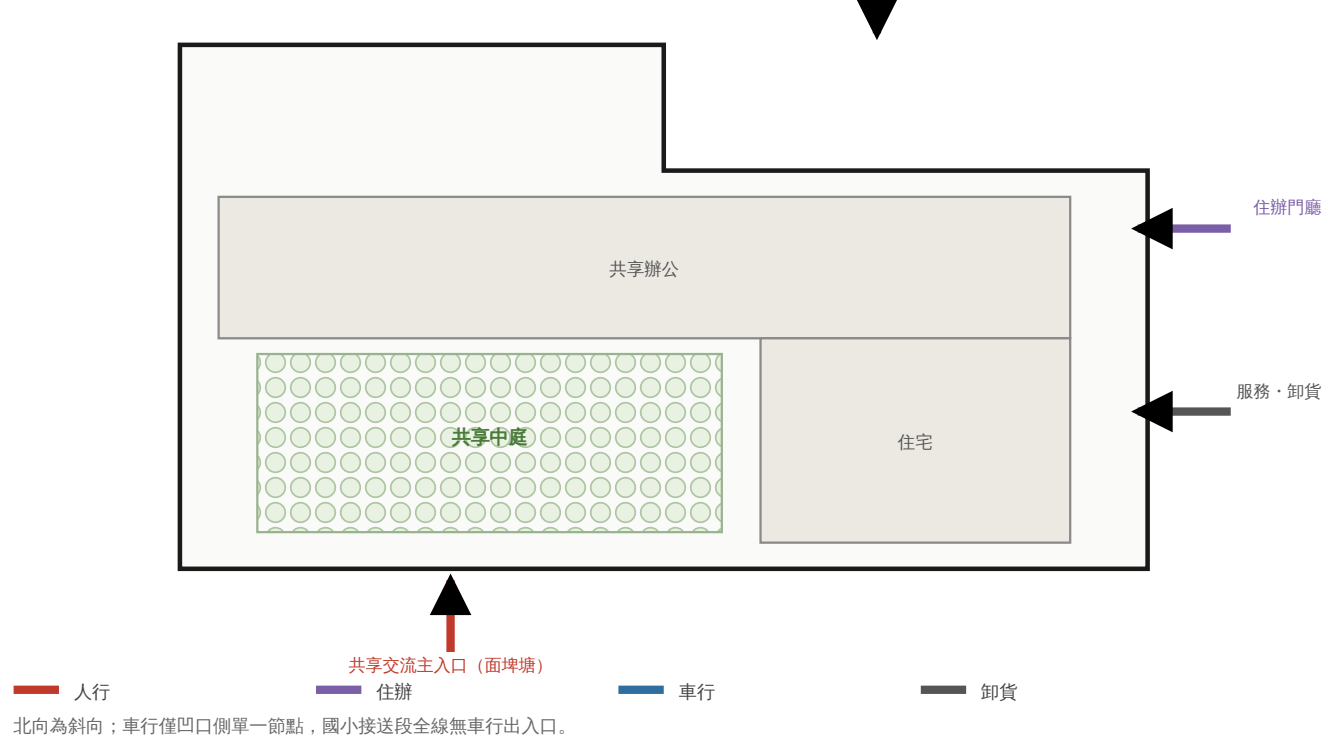


法規檢核 (A/B/G/F/D 五帳)

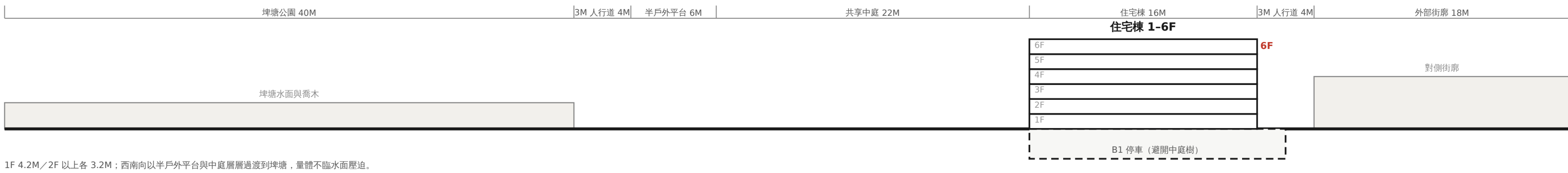
住宅 套房 25×20+一房 40×20+二房 60×10+1,900 m² (淨)
戶數 50 戶、比例 2:2:1 (題目給定)；房型面積為自訂方案
含公設 (口徑：公設占總面積 30%) = 1,900×0.7=2,714 m²
△ 不可與「淨面積×1.3=2,470」混用——圖上須寫明採何口徑。
共享辦公室=300+150+100+200+200+120+200+100=1,370 m²
△ 舊版誤加為 1,570，多算 200 m²。



人行	主入口設西南面塔邊，3 M 無障礙行人道環繞樓座不中斷。	
車行	地下車道出入口設凹口側，完全迴避北園小橋接連。	
接駁	國小遊車彎皆在道路上，不引入基地內部。	
停車	以地下為主（車位數題圖未給，不控造）；機車與自行車分設。	
防災	中庭與西南平台為無煙樓層聚集結地；B1 兼防空道廳。	
水災	主庭邊水鋪面+樹穴留土；雨水貯集集中東流洩。	
管理	1F 共享公共可獨立開放，住宅門廳門禁獨立。	地下車道（凹口側）
	△高度與開閉率題圖均未給統一限，圖上明顯未指定。	



A-A' 剖立面 (西南—東北向 · 證明面埤塘之開放姿態)



共享辦公樓 1-4F

圖小校地 26M
通車路 8M
凹口（基地外側） 14M
共享辦公樓 16M
共享中庭 20M
西南平台 6M
3M 行人道 4M

國小校舍

地下車道／B1

地下車道由凹口側進入，綠道與國小接送覽車等完全不交會；中庭既有樹之根域範圍內不開挖。

地下車道由凹口側進入，坡道與國小接送遊車彎完全不交會；中庭既有樹之根域範圍內不開挖。

1F 共享交流直接對平台開放，把最好的西南面讓給公共；住宅在後方，愈往內愈安靜。埤塘在基地之外——本案只借景與連接，不畫成自家水域，也不計入法定空地。

說明「韌性街道」的意涵，並以一條都市街道為例，繪製其街道斷面並說明各項配置如何提升韌性。

說明「韌性街道」的意涵，並以一條都市街道為例，繪製其街道斷面並說明各項配置如何提升韌性。

（一）韌性街道的三個轉變

由單一到複合 平時通行、災時避難與供水

人行 4 + 綠帶 2.5 + 自行車 2.5 + 車道 3×3.5 = 一側 19.5 M

人行 4 + 綠帶 2.5 + 自行車 2.5 + 車道 $3 \times 3.5 =$ 一側 19.5 M
兩側對稱 $19.5 \times 2 = 39$ M, 加中央分隔 4 M $\rightarrow$ 總寬 43 M。
各項：行道樹遮蔭降溫、草溝滯蓄、路口縮寬縮短穿越距離。

△ 43 M 為本斷面之自訂方案，題目未指定總寬；不可寫成「約 40 M」含糊帶過。

本案 3 M 人行道與埤塘藍綠基盤相接，即為此原則的基地版。

數值證據分級 (本張圖)

題目給定：45%/225%。住宅 50 戶與 2:2:1、3 M 無障礙人行道

圖解推估：A = 50×59 = 25×14 = 2,600 *sq* (L 形，依圖面量取)

自訂公式：房加面積、樓層、公設比率、開挖範圍、街道寬度 43 M

題目未指定：車位數、高度上限、開挖率上限 → 圖上標註者指定

交卷前：圖名・比例尺・指北・剖面樓高數字。
透視有人物、每條算式數字與圖上一致、
題目點名條件逐條指得出位置。

法源 (條碼)	要求	本案落點
都市計畫 222	細部計畫定土地使用分區管制	住商混合 45% / 225%
通盤檢討辦法	都市設計應表明地下室開挖之限制	L 形開挖通間中庭樹, D/A = 42.7%
技則 §162-1-3	法定停車空間得不計入容積	B1 停車場不計入 F
技則 §302	建築基地綠化率	中庭既有樹保留 + 複層植栽
技則 §40-3	基地保水	中庭透水鋪面 + 樹穴留土
技則 §43-5	雨水貯集：基地面積 $\times 0.045 \text{ m}^3/\text{m}^2$	$2,600 \times 0.045 = 117 \text{ m}^3$
技則 §39-1	日照：不遮蔽地至日照 $\geq 1\text{hr}$	住宅棟退界界，量體控 6 層
樹木保護自治條例	受保護樹木原地保留	中庭既有樹依地方條例檢討

※ 條號僅供本庫查核；考場圖上寫簡稱即可，不背條號。

課題 1 L 基地地只有 2,600 ㎡，切掉綠地全毀
對策 量產住宅北與東環地，中間開一個完整中庭，不做零碎小院
效益 1 小基地也有一個像樣的公共綠地

課題 2 共享辦公要開放，住家要安靜
對策 公共交流在外（西南面綠地），安靜住所在內（東北），門廳分設
效益 1 兩種需求各得其所，互不互相干預

課題 3 東北區小尖峰樓與本案車道交會
對策 地下車道改設引口側，接送車短暫停在道路上不進基地
效益 1 學童動線與車道完全不交會

課題 4 中庭既有綠地在開挖時消失
對策 開挖綠地，退讓樹木根域，樹下成為共享中庭核心
效益 1 樹從障礙變成本案最有價值的既有資產

回口	25 M × 14 M, 不得闔扣	✓ 保留回口, A 已拆除
堆埕	西南側, 基地外	✓ 僅靠不計入 A, 未占用
國小	東北側, 基地外	✓ 該街不設車行出入口
樹木	基地內既有樹	✓ 原地保留為中庭核心
人行道	3 M 無遮蓋, 環基地	✓ 連續不中斷, 題目給定
北向	距離為斜向	✓ 按北斜往圓圈斜置, 未擅自轉正

A = 50×59 - 25×14 = 2,950 - 350 = 2,600 m² (面積推算)
B.上層 = Ax45% = 1,170 m² F.上層 = Ax225% = 5,850 m²
住宅坪 = 25x20 + 40x20 + 60x10 + 500 + 800 + 600 = 1,900 m² (50 戶, 2.2:1)
商業坪 = 1,900 × 0.7 = 2,714 m² (店舖 + 公共空間佔 30%)
公共空間 = 150 × 150 + 100 × 200 + 200 × 120 + 200 × 100 = 1370 m² (圓自加處)
投影 B = 腳公棟 704 + 住宅棟 368 = 1,072 m² 建築 = 41.2% ≤ 45% ✓
G = 704×F + 368×6F = 2,816 + 2,208 = 5,024 m² 容積率 = 193.2% ≤ 225% ✓
間挖 D = 42×17 + 18×22 = 714 + 396 = 1,110 m² 間挖率 = 42.7% (未達上限)
雨水貯水集 = 2,600 × 0.045 = 117 m³ (找到 44-3)

① 基地條件與環境

基地 70 M × 50 M = 3,500 m²〔題目給定〕東北轉角截角未標尺寸

分區 市場用地 (公共設施用地) 建蔽 45% / 容積 300%

北 30 M 道路；對側商業 12 層、1 樓餐廳 → 主人流

南 15 M 道路；對側宗教區廟宇坐北朝南

基地面對的是廟宇「北鄰」樹群與休憩庭園 (非廟埕)

東 20 M 道路 (對側住宅) → 社宅較安靜面

西 國民小學 (後門接送) → 人車安全第一

△ 既有樹群在道路對側、基地外，不得當基地內保留樹或法定綠地。

△ 出流管制 0.2 公頃門樞為 114 年 9 月新制，非 113 年當時法規。

基地

廟

北 30 M · 商業 12 F

南 15 M · 廟宇綠底

西 20 M · 住宅

東 20 M · 住宅

北

南

② 英雄條件・課題與對策

英雄條件：公設用地要蓋住宅 + 南側廟宇綠底

課題 1 市場用地不能直接蓋社宅

對策 依多目標使用辦法循「公共使用／社會福利設施」途徑

市場置 1F、2F，社宅自 3F 起，維持市場原有服務機能

課題 2 公 (市集) 私 (住宅) 混雜、安全與尊嚴

對策 垂直分層 + 東側獨立門廳電梯門禁，動線完全分離

課題 3 南面對廟宇北側綠底、量體弱壓迫

對策 南側 17 M 退為廣場、低層退讓、借景綠底不占用

課題 4 西側國小接送與市集人車衝突

對策 車道移至東側 20 M 道路，北側即貨與人流錯開時段

北主人流

社宅門廳

廟埕共生廣場

西國小

廟宇綠底

縮圖示意，不代表比例；正圖見中幅配置。

③ 空間需求・量體與開放空間

法規稽核 (A/B/G/F/D 五帳)

項目	法定	本案
基地 A	—	3,500 m ²
建蔽率	45%	42.9%
建築面積 B	≤1,575 m ²	1,500 m ²
容積率	300%	297.1%
計容積 F	≤10,500 m ²	10,400 m ²
開挖率 D/A	未給上限	53.1%

社宅 90 戶 × 40 m² + 60 戶 × 60 m² = 7,200 m² (淨)〔戶數為題目建議〕

公設以 ×1.25 計 = 9,000 m² (自訂方案)；非住宅 1,400 m²

△ 只餘 100 m²，不到 1% 彈性——非住宅若增至 2,000 m² 即達 11,000 超限。

△ 若公設改以「占地面積 25%」= 7,200 ÷ 0.75 = 9,600 m²，亦超限。

兩種口徑不可混用，圖上須寫明採何者。

社宅 3-8F (9,000 m²)

市集 1-2F (1,400 m²)

④ 人車動線・防災與管理

人行 北側 30 M 主人流進市集；南側廣場對廟宇綠底設穿越。

車行 地下車道設東側 20 M 道路，完全避開西側國小接送。

卸貨 生鮮卸貨在北側西端，與市集主入口錯開、限時段。

停車 地下汽車 (含無障礙) 依技則按用途與樓地板核算。

方案：汽 75 + 無障礙 3 + 機 150 (方案，須經穩定土管核算)。

防災 廣場為無建物避難集結地；B1 兼防空避難；社宅二方向避難。

減洪 廣場透水鋪面 + 地下滯蓄槽，滯蓄後再放流。

△ 有人、有車區域不得臨時受淹。

管理 市集與社宅分時段。分門禁；快閃攤位以 3 × 3 M 模矩彈性配置

卸貨

社宅門廳

市集／社宅

門廳

廟埕共生廣場

地下車道 (東 20M)

市集主入口 (北 30M)

人行

社宅

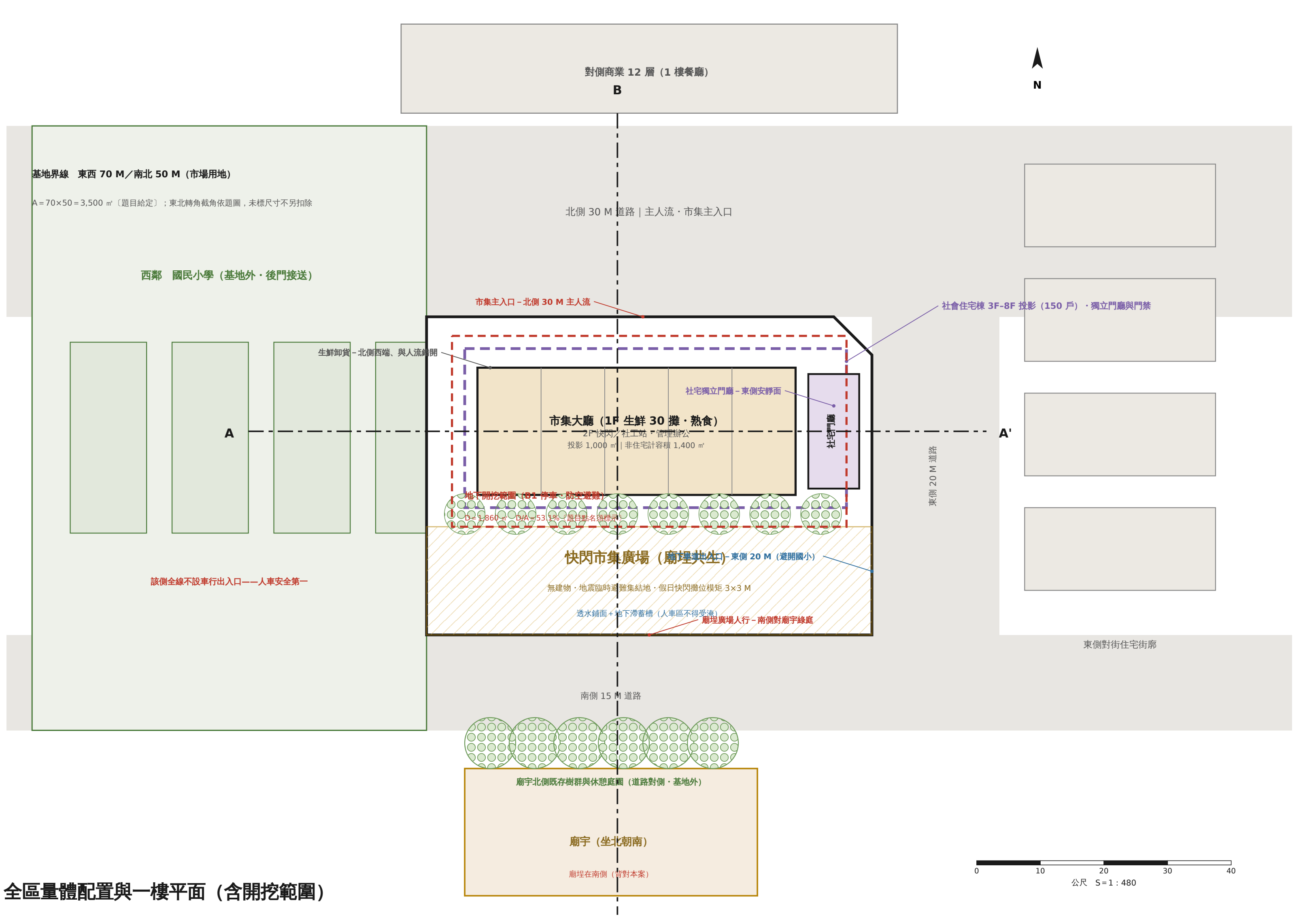
廣場人行 (對廟宇綠底)

車行

卸貨

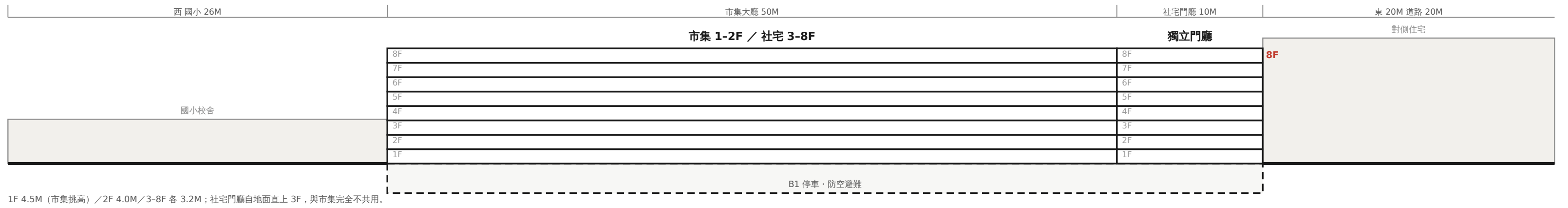
車道全部移往東側，西側國小段不設任何車行出入口；南側廣場災時為集結地。

113 年 總地計畫與都市設計 80150 | 考場版線稿 (可校稿)

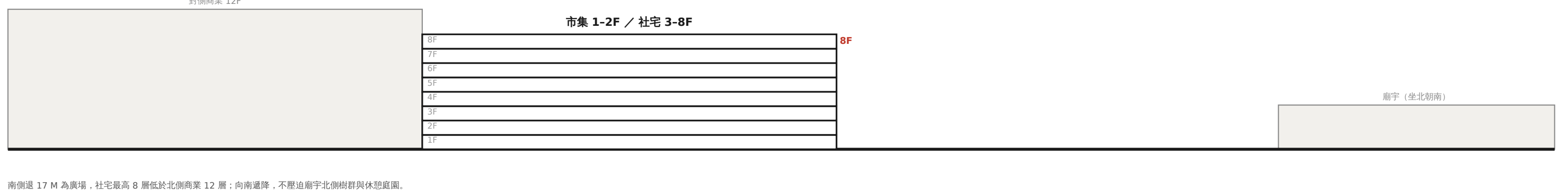


全區量體配置與一樓平面 (含開挖範圍)

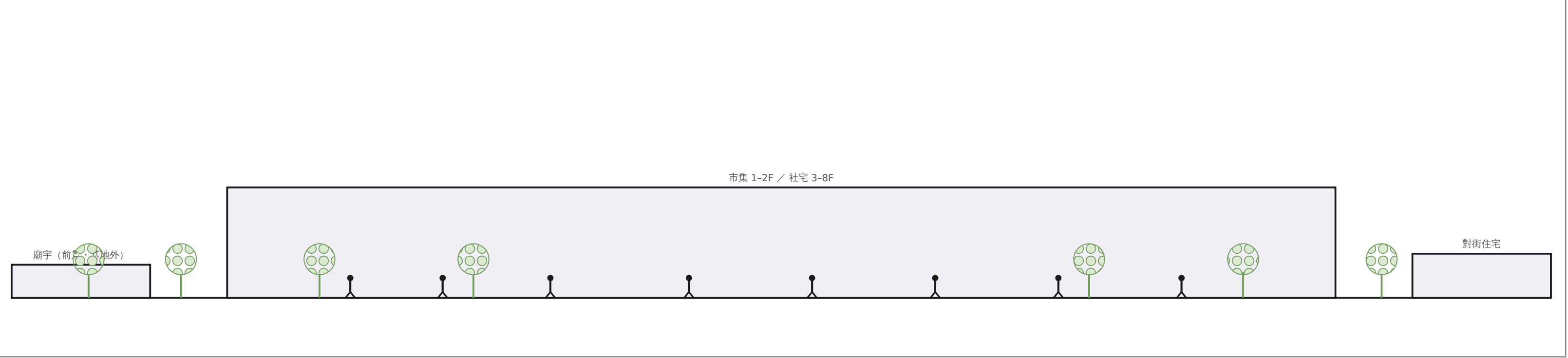
A-A' 剖面 (東西向・證明公私分層與門禁分離)



B-B' 剖面 (南北向・證明對廟宇之退讓與高度)



局部透視 廟埕共生廣場由南望北 (快閃市集日)



廣場平日是無建物的通盤集結地，假日以 3 × 3 M 模矩排出快閃攤位；透水鋪面下設滯蓄槽，人與車的區域不受淹。
南望可見廟宇北側樹群與休憩庭園——借景而不占用；市集低層開放、社宅自 3F 起，門廳與尊嚴同時成立。

市集疊聚落・廟埕共生

快閃市集暨社會住宅 | 市場用地 45% / 300% | 公私垂直分層・南面廟宇綠底

申論題 (30 分)

說明都市水患成因，並分別從都市計畫、都市設計與數地計畫三個層面，說明可行之減洪對策；並以本案說明數地計畫層面的具體作為。

(一) 三個層面的減洪對策

都市計畫	總量與區位：不透水面總量管制 劃設滯洪用地、保留行水區
都市設計	街廓尺度：藍綠基盤連續 退縮帶設草溝、廣場兼滯洪
數地計畫	基地尺度：把基地變海绵 透水鋪面、雨花園、滯蓄槽

(二) 本案數地層面的具體作為

- 廣場透水鋪面 + 地下滯蓄槽，滯蓄後再放流，不直接排入公共溝。
- 一樓市集地坪抬高並設防水閘；地下車道口設反壓棧與載水溝。
- 屋頂綠化與雨水回收供沖廁澆灌；基地內逕流分流。

△ 滯洪有效管理須以設計水位並與出流設施驗證，
生態池水面面積不縮減為致效管理。

△ 停車與市集區不得作為臨時受淹空間。

(三) 小結

減洪不足加一座池子，而是讓每一寸鋪面、每一道邊溝都參與。
本案以「廣場兼滯洪、平災兩用」把防災量成日常的公共空間。

本年官方圖說要求 | 逐項打勾

全區量體配置含一樓平面	✓
市集攤位模矩、卸貨、門廳位置皆在圖上	
開挖範圍	✓
D = 1,860 m ² 、D/A = 53.1%，紅虛線標示	
機能關係圖	✓
市集／社宅／社工站與廣場之垂直分層關係	
剖面圖各 ≥1、透視 ≥1	✓
A/A' 分層門禁／B/B' 對廟退讓／廣場透視	

數值證據分級 (本張圖)

題目給定：70 × 50 = 3,500 m²、45% / 300%、社宅 90 / 60 戶 (建議)

圖庫概算：東北轉角截角 (題圖有、未標尺寸，不另扣除)

自訂方案：房型 40 / 60 m²、公設 ×1.25、樓層分配、停車數、開挖範圍

題目未指定：高度上限、開挖率上限、停車位數 → 圖上明寫未指定

交卷前：圖名、比例尺、指北、剖面標高數字、
透視有人物、每條式數字與圖上一致、
題目點名條件逐條指得出位置。

法規檢核 | 法源→本案落點

法源 (條碼)	要求	本案落點
多目標使用辦法	公設用地應立體多目標使用	僅公共使用／社福設施途徑，仍須個案核准
同辦法 §2	不得影響原公共設施機能	市場機能保留於 1F、2F，座位數不減
同辦法 §2-1	新建後連流不超過興建前	廣場滯蓄槽獨立綠底，不因公益性免除
住宅法	社會住宅只租不售，保障弱勢比例	150 戶只租不售，含無障礙住宅單元
技則 §59	停車空間使用用途與樓地板核算	B1 汽 75 + 無障礙 3 + 機 150 (方案)
技則 §141	防空避難設備	B1 兼防空避難，出入口面南側廣場
技則 §305	基地保水	廣場透水鋪面 + 雨花園
水利法、出流管制	滯蓄後再放流	△ 0.2 公頃門樞為 114 新制，非 113 當時

※ 條號僅供本庫查核；考場圖上寫簡稿即可，不需條號。

課題→對策→效益 (三行原則)

課題 市場用地要疊入社會住宅，法源不足即違法
對策 依多目標使用辦法之公共使用／社福設施途徑，市場置 1F、2F，社宅自 3F 起
效益 兩進、兩進出入口動線併存，非只採「多目標」三字
課題 公私機能混雜，住戶尊嚴與安全受損
對策 東側設獨立門廳、電梯與門禁，自地面直上 3F，與市集完全不共用
效益 市集愈熱鬧，住宅愈安靜——兩者互不損
課題 南面對廟宇北側樹群，量體易壓迫
對策 南側退 17 M 為廣場，低層退讓，向南退縮，借景綠底但不占用對側土地
效益 廟與市集共生，公共空間有了對景
課題 容積只餘 100 m ² ，方案毫無彈性
對策 圖上直接列出敏感度：非住宅若增至 2,000 m ² 即超限；公設口徑改算亦超限
效益 把風險說出來，比較能夠計畫得下更寧妥

基地核對 | 與官方底圖疊合

道路	北 30M / 南 15M / 東 20M	✓ 未新增、未拓寬
國小	西南緊鄰，基地外	✓ 位置未移，該側不設車行入口
廟宇	南側道路對側，坐北朝南	✓ 面對其北側樹群，未建成廟埕
樹群	在道路對側、基地外	✓ 借景不計入綠地，未移植
截角	東北轉角，題圖未標尺寸	✓ 保留截角，A 仍採 3,500
界線	量體與開挖均在界內	✓ 南側退 17M 為廣場

量體計算式 (逐行可校稿)

A = 70 × 50 = 3,500 m² (題目給定)

B 上限 = A × 45% = 1,575 m² F 上限 = A × 300% = 10,500 m²

社宅淨 = 90 × 40 + 60 × 60 = 3,600 + 3,600 = 7,200 m² (戶數為題目建議，房型自訂)

社宅含公設 = 7,200 × 1.25 = 9,000 m² (自訂口徑，圖上明寫)

非住宅 (市場 1F 1,000 + 2F 400) = 1,400 m²

F = 9,000 + 1,400 = 10,400 m² ≤ 10,500 (✓ 僅餘 100 m²，不到 1%)

投影 B = 社宅棟 60 × 25 = 1,500 m² 建蔽 = 42.9% ≤ 45% (✓)

開挖 D = 62M × 30M = 1,860 m² 開挖率 = 53.1% (題目點名須標)

雨水貯集 = 3,500 × 0.045 = 157.5 m³ (技則 §4-3)

